

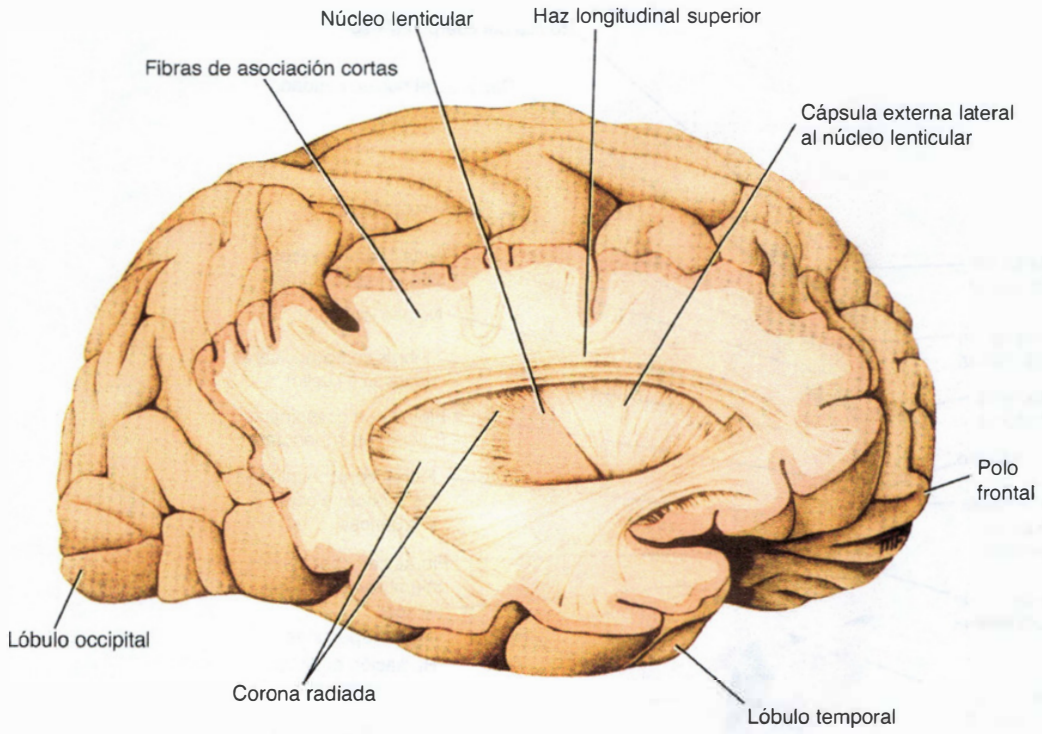


Figura 7-18 Vista lateral del hemisferio cerebral derecho, que se ha disecado para mostrar algunas de las principales fibras de asociación.

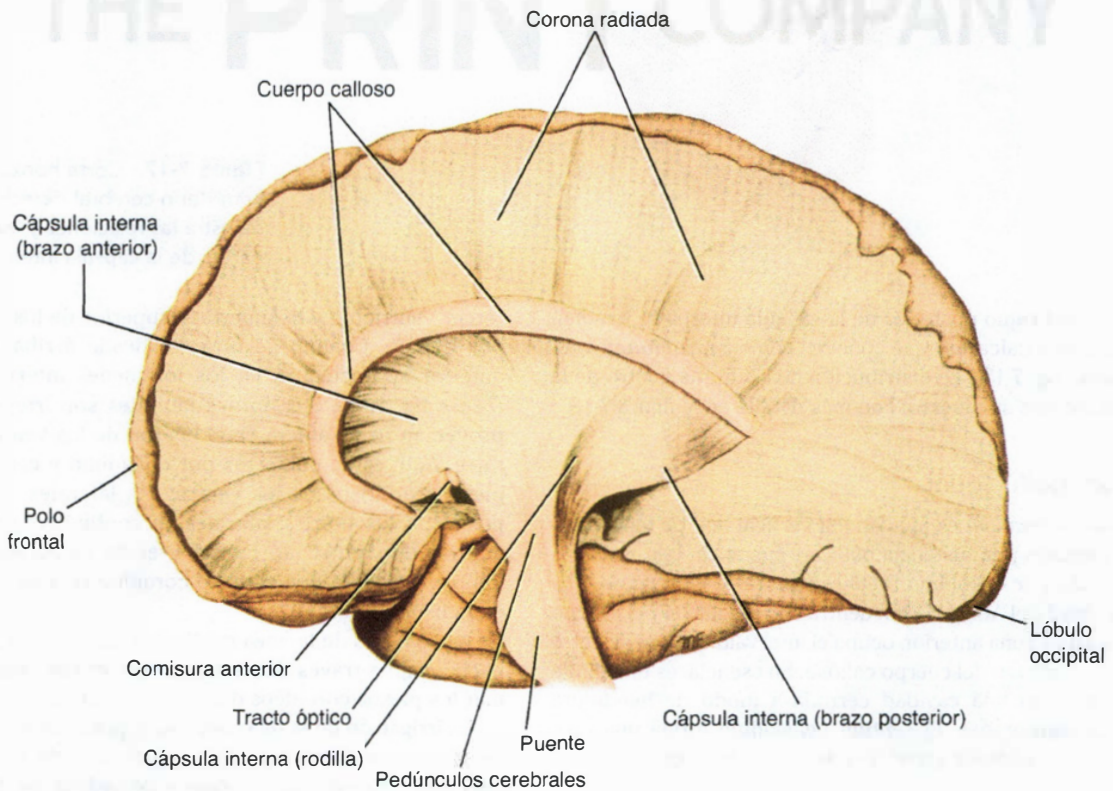


Figura 7-19 Vista medial del hemisferio cerebral derecho, que se ha disecado para mostrar la cápsula interna y la corona radiada. El tálamo se ha retirado. Téngase en cuenta la interdigitación de las fibras que corren horizontales respecto al cuerpo calloso y las fibras verticales de la corona radiada.



Notas clínicas

Lesiones talámicas

En general, las lesiones del tálamo son consecuencia de trombosis o hemorragia de una de las arterias que lo irrigan. El tálamo está relacionado con la recepción de impulsos sensitivos desde el lado opuesto del cuerpo, por lo que la discapacidad resultante de una lesión en su interior quedará confinada al lado contralateral del cuerpo. Puede haber un deterioro muy importante de todas las formas de sensaciones, que podrían ser el tacto ligero, la localización y la discriminación táctil, o la pérdida de la apreciación de los movimientos articulares.

Lesiones subtálámicas

El subtálamo debe considerarse uno de los núcleos motores extrapiramidales, y mantiene una importante conexión con el globo pálido. Las lesiones del subtálamo dan lugar a movimientos bruscos, enérgicos e involuntarios en un miembro contralateral. Los movimientos pueden ser espasmódicos (coreiformes) o violentos (bálicos).

Glándula pineal

La glándula pineal está formada en esencia por pinealocitos y células de la neuroglía sostenidas por un soporte de tejido conjuntivo. Como consecuencia de los cambios regresivos que se producen con la edad, se van acumulando concreciones calcáreas en el interior de las células de la neuroglía y del tejido conjuntivo de la glándula. Estos depósitos resultan útiles para el radiólogo, ya que sirven como punto de referencia y ayudan a determinar si la glándula pineal ha sido desplazada lateralmente por una lesión ocupante de espacio dentro del cráneo.

Las funciones de la glándula pineal resultan principalmente de tipo inhibitorias e influyen en la hipófisis, los islotes de Langerhans, las glándulas paratiroides y suprarrenales y las gónadas.

La observación clínica de los pacientes que presentan tumores pineales o en las zonas circunvecinas del tejido nervioso que ejercen presión sobre la glándula pineal ha indicado la presencia de importantes alteraciones en la función reproductora.

Hipotálamo

El hipotálamo es una zona del sistema nervioso que tiene una gran importancia funcional. No sólo controla los estados emocionales, sino que también colabora en la regulación del metabolismo de las grasas, los hidratos de carbono y los líquidos. Entre sus muchas otras actividades, influye en la temperatura corporal, las funciones genitales, el sueño y la ingesta de alimentos. La hipófisis y el hipotálamo constituyen una unidad estrechamente integrada, y el hipotálamo participa en la liberación de hormonas desde la hipófisis.

Síndromes hipotalámicos

Las lesiones del hipotálamo son consecuencia de infecciones, traumatismos o trastornos vasculares. Los tumores, como el **craneofaringioma** o el **adenoma cromóforo de la hipófisis** y los **tumores pineales**, interfieren en la función del hipotálamo. Las alteraciones más frecuentes incluyen **hipoplasia** o **atrofia genital**, **diabetes insípida**, **obesidad**, **trastornos del sueño**, **pirexia irregular** y **emaciación**. Algunos de estos trastornos pueden presentarse juntos, como sucede en el **síndrome de distrofia adiposogenital**.

Corteza cerebral, surcos y lóbulos de los hemisferios cerebrales

La corteza cerebral está formada por sustancia gris. Sólo una tercera parte se encuentra en la convexidad expuesta de los giros; las dos terceras partes restantes forman las paredes de los surcos. Además, las distintas áreas de la corteza tienen funciones diferentes, y su división anatómica en lóbulos y giros separados por surcos permite al médico localizar la pérdida de la función o ubicar con precisión la lesión encefálica. Por ejemplo, las lesiones focales del giro precentral producen hemiparesia contralateral, mientras que las lesiones del giro postcentral dan lugar a la pérdida hemisensitiva contralateral. Las lesiones más diseminadas del lóbulo frontal pueden causar síntomas y signos indicativos de la pérdida en el ámbito de la atención o cambios en el comportamiento social. Una degeneración más generalizada de la corteza cerebral produce síntomas de demencia.

Ventrículos laterales

Cada ventrículo lateral contiene entre 7 y 10 mL de LCE. Este líquido se produce en los plexos coroideos de los ventrículos laterales y, en general, drena en el tercer ventrículo a través del foramen interventricular (foramen de Monro). El bloqueo del foramen por un tumor cerebral produce una distensión del ventrículo y causa, en consecuencia, **hidrocefalia**.

Los plexos coroideos de los ventrículos laterales son la continuación del plexo coroideo del tercer ventrículo a través del foramen interventricular. El plexo coroideo es mayor en la zona en la que se unen el cuerpo y los cuernos posteriores e inferiores, y es allí donde aparecen las calcificaciones con la edad. Es importante no confundir esta **calcificación del plexo coroideo**, como se ve en las radiografías, con las de la glándula pineal.

En el pasado, el tamaño y la forma de los ventrículos laterales se investigaron clínicamente con **neumoencefalografías** (figs. 7-20 a 7-23). En este procedimiento, se introducían pequeñas cantidades de aire en el espacio subaracnoideo mediante punción lumbar con el paciente sentado. Este método era peligroso si el paciente ya tenía elevada la presión intracraneal y el aire o el líquido radioopaco se inyectaban directamente en los ventrículos laterales a través de un orificio en el cráneo (procedimiento denominado **ventriculografía**). En la actualidad, esta técnica se ha sustituido con la TC y la resonancia magnética (RM) (figs. 7-24 a 7-27).

Núcleos basales

Aquí, al mencionar los **núcleos basales**, se está hablando de la sustancia gris profunda dentro del cerebro. Incluyen el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el núcleo amigdalino y el claustró.

Dada la estrecha relación que existe entre estos núcleos y la cápsula interna, los tumores de los núcleos caudado o lenticular originan síntomas motores o sensitivos graves en el lado contrario del cuerpo. Los tumores que presionan los dos tercios anteriores del brazo posterior de la cápsula interna causan una hemiplejía espástica progresiva, mientras que los tumores situados en zonas más posteriores producen deterioros en la sensibilidad del lado contrario.

Los trastornos de la función de los núcleos basales se consideran después de que las conexiones de estos núcleos se analizan en el capítulo 10.

Comisuras cerebrales

La principal comisura es el gran cuerpo calloso. La mayoría de las fibras del interior del cuerpo calloso conectan entre sí

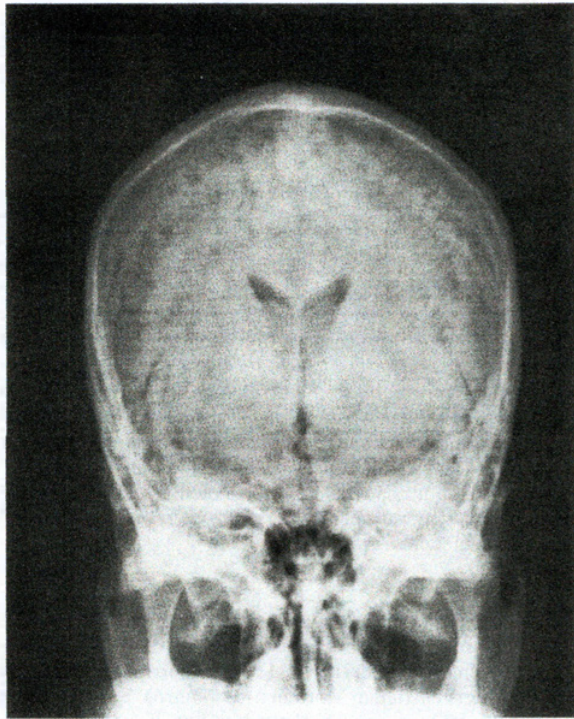


Figura 7-20 Neumoencefalografía anteroposterior de un hombre de 28 años de edad.

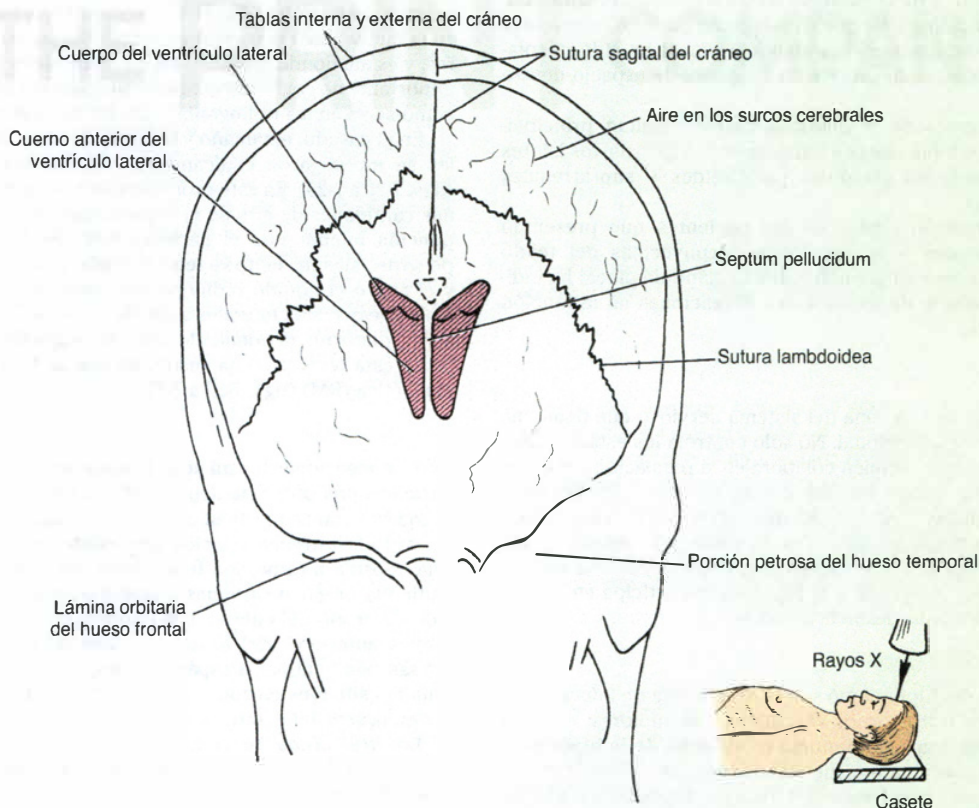


Figura 7-21 Explicación de la radiografía vista en la figura 7-20. Obsérvese la posición del aparato de rayos X en relación con la cabeza y el casete.

áreas simétricas de la corteza cerebral. Dado que transfiere información de un hemisferio a otro, el cuerpo calloso es esencial para la discriminación aprendida, la experiencia sensitiva y la memoria.

En ocasiones, el cuerpo calloso no se desarrolla, y estos sujetos no presentan signos o síntomas evidentes. Sin embargo, si el cuerpo calloso es destruido por una enfermedad en edades posteriores de la vida, ambos hemisferios quedan aislados y el paciente responde como si tuviera dos cerebros separados. La inteligencia y el comportamiento general del paciente parecen conservados, ya que, a lo largo de los años, ambos hemisferios se han entrenado para responder a las distintas situaciones. Si se pone un lápiz en la mano derecha (con los ojos cerrados), el paciente reconocerá el objeto por el tacto y podrá describirlo. Si se pone en la mano izquierda, la información táctil pasará al giro postcentral derecho. Esta información no podrá viajar a través del cuerpo calloso hacia la zona del habla en el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, el paciente no podrá describir el objeto que tiene en su mano izquierda.

En algunos casos, se ha intentado con cierto éxito el corte quirúrgico del cuerpo calloso para prevenir la propagación de crisis comiciales de un hemisferio al otro.

Lesiones de la cápsula interna

La cápsula interna es una importante banda compacta de sustancia blanca. Está formada por fibras nerviosas ascendentes y descendentes que conectan la corteza cerebral con el tronco encefálico y la médula espinal. La cápsula interna está flanqueada en dirección medial por el núcleo caudado y el



Figura 7-22 Neumoencefalografía lateral de un hombre de 28 años de edad.

tálamo, y en dirección lateral por el núcleo lenticular. La distribución de las fibras nerviosas dentro de la cápsula interna se muestra en la figura 7-18.

La cápsula interna a menudo está comprometida en casos de trastornos vasculares del encéfalo. La causa más frecuente de hemorragia arterial es la degeneración ateromatosa de una arteria en un paciente con hipertensión arterial. Dada la elevada concentración de fibras nerviosas importantes dentro de la cápsula interna, incluso una pequeña hemorragia producirá extensos efectos en el lado contralateral del cuerpo, que se deberán no sólo al tejido nervioso inmediato destruido por la sangre, que después se coagula, sino también por las fibras nerviosas vecinas que pueden estar comprimidas o edematizadas.

Enfermedad de Alzheimer

La *enfermedad de Alzheimer* es un trastorno degenerativo del encéfalo que aparece a partir de la edad mediana tardía de la vida, pero ahora se reconoce también una forma más precoz. La enfermedad afecta a más de 4 millones de personas en los Estados Unidos, donde causa más de 100 000 muertes

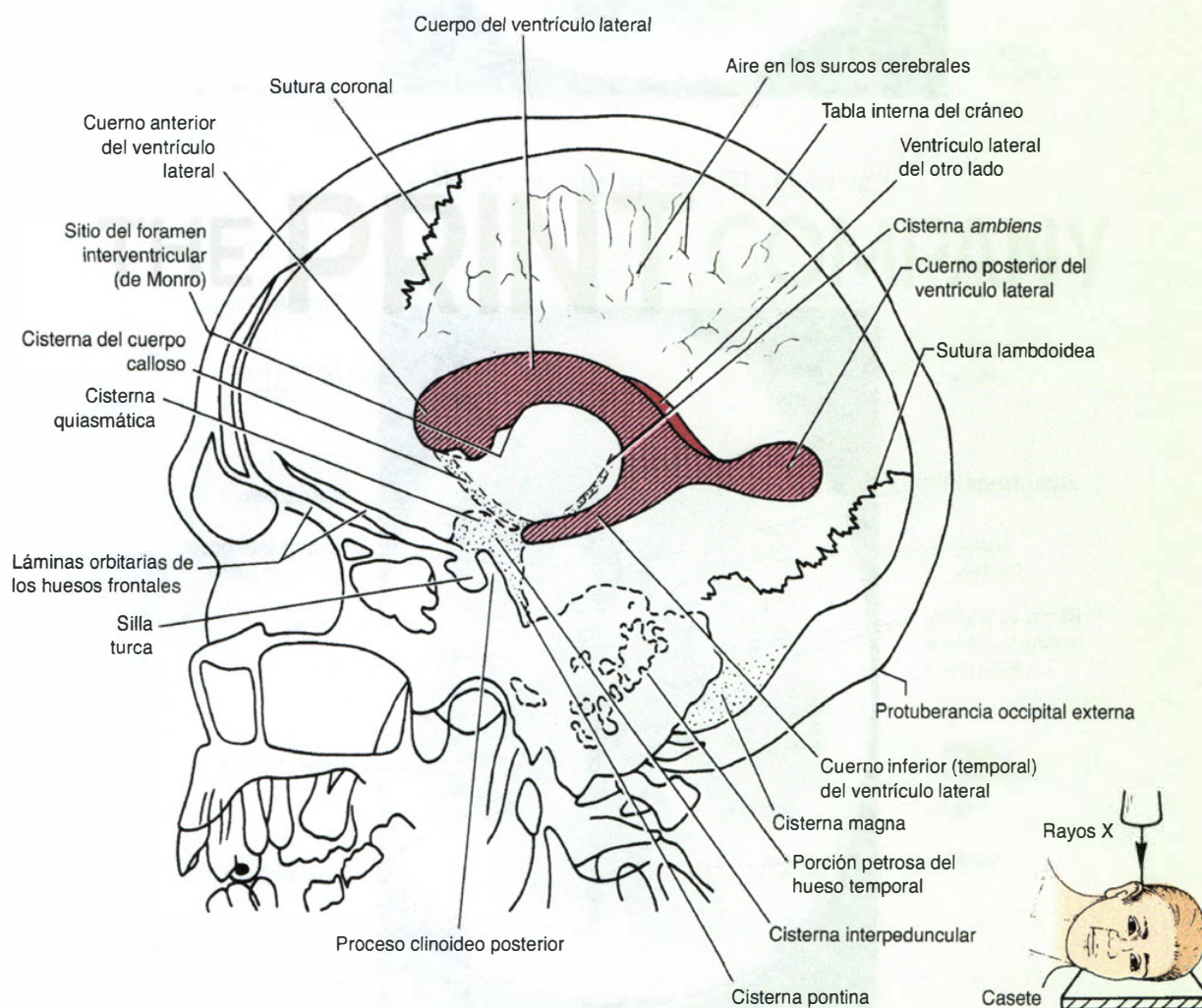


Figura 7-23 Explicación de la radiografía vista en la figura 7-22. Obsérvese la posición del aparato de rayos X en relación con la cabeza y el casete.

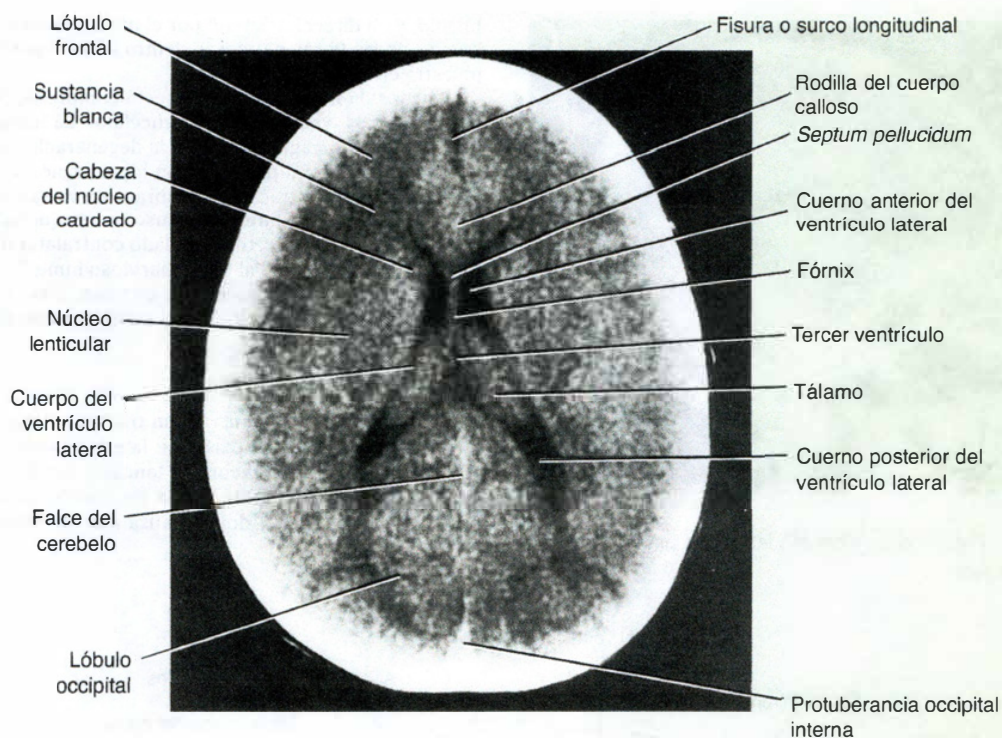


Figura 7-24 TC horizontal (axial) del encéfalo.

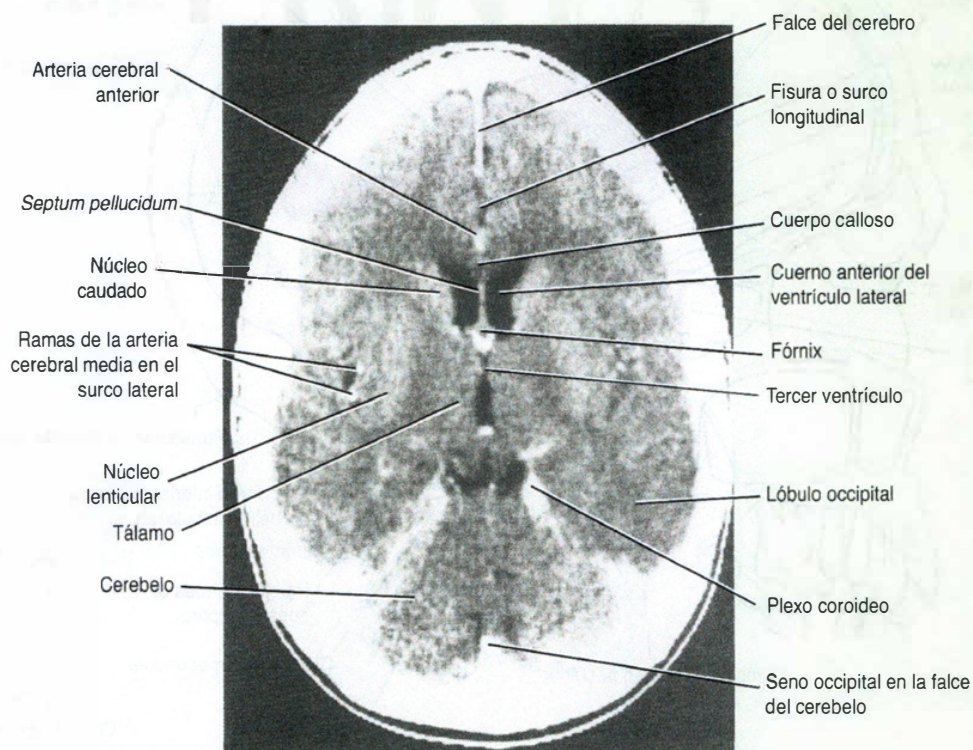


Figura 7-25 TC horizontal (axial) del encéfalo (con contraste).

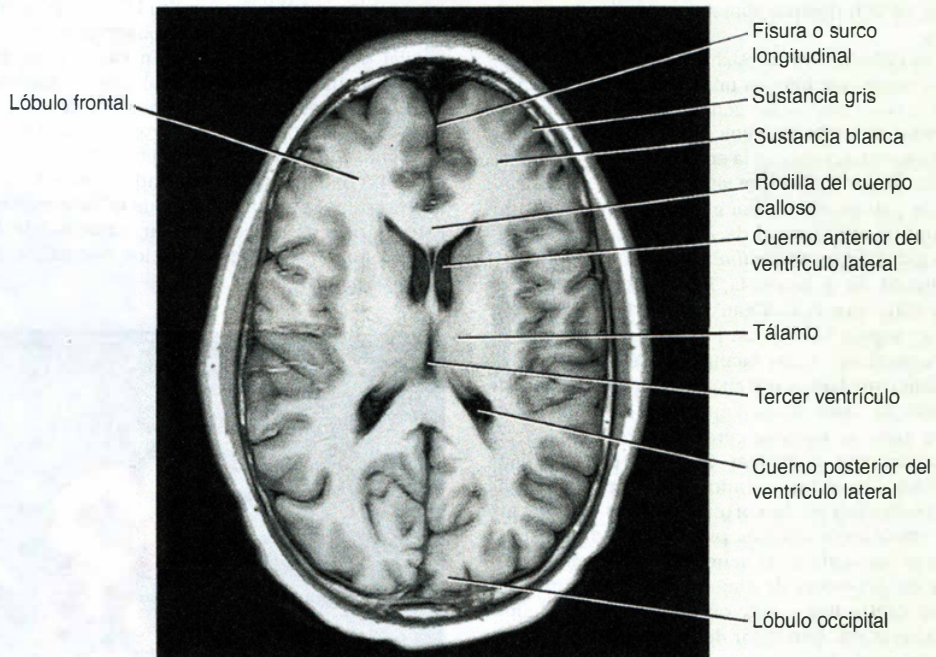


Figura 7-26 RM horizontal (axial) del encéfalo.

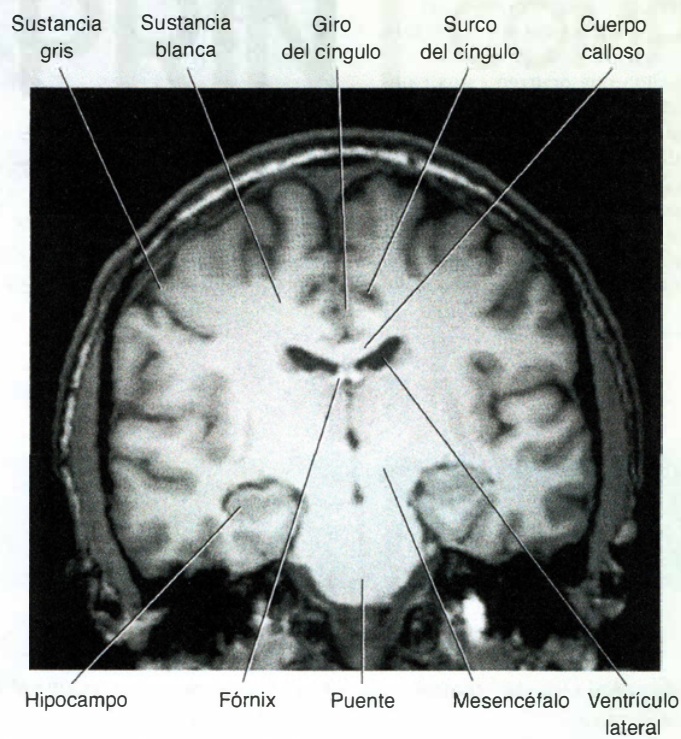


Figura 7-27 RM coronal del encéfalo.

anuales. El riesgo de enfermedad aumenta evidentemente con la edad avanzada.

La causa de la enfermedad de Alzheimer es desconocida, pero hay algunos datos que indican una cierta predisposición genética. Se han encontrado varios genes anómalos, cada uno de los cuales causa un síndrome clínico y anatomopatológico similar y sólo ligeras variaciones en la edad de inicio y la velocidad de progresión, lo que indica que las diferencias se centran en los mecanismos patogénéticos. Por ejemplo, se ha mostrado que algunos casos de enfermedad de Alzheimer tienen mutaciones en varios genes (*App*, *presenilina 1* y *presenilina 2*).

La pérdida precoz de la memoria, la desintegración de la personalidad, la total desorientación, el deterioro del habla y la inquietud son signos habituales. En etapas avanzadas, el paciente puede enmudecer, tener incontinencia o permanecer en cama, y habitualmente fallece por cualquier otra enfermedad.

Desde el punto de vista microscópico, los cambios afectan finalmente a toda la corteza cerebral, pero comienzan afectando selectivamente a algunas regiones del encéfalo. Los primeros sitios son el hipocampo, la corteza entorrinal y las áreas de asociación de la corteza cerebral. En la corteza atrófica se encuentran muchas placas, llamadas *seniles*. Estas placas son el resultado de la acumulación de varias proteínas alrededor de depósitos de amiloide β . En el centro de cada placa se encuentra una colección extracelular de tejido nervioso en degeneración. Alrededor del centro se observa un reborde de grandes prolongaciones neuronales anómalas, probablemente terminaciones presinápticas, llenas de una gran cantidad de neurofibrillas intracelulares que están formando ovillos enmarañados, conocidos como *ovillos neurofibrilares*. Estos ovillos son agregaciones de la proteína microtubular *tau*, que está hiperfosforilada. Hay una importante pérdida de acetilcolina transferasa, la enzima responsable de la síntesis de acetilcolina, en las áreas de la corteza en las que aparecen las placas seniles. Se considera que ello se debe a la pérdida de las fibras de proyección ascendente en lugar de una pérdida de células corticales. A medida que ocurren estos cambios celulares, las neuronas afectadas mueren.

No existe actualmente ninguna prueba clínica que permita establecer el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Alzheimer. La fiabilidad del diagnóstico se basa en la anamnesis detallada y en varias exploraciones neurológicas y psiquiátricas espaciadas en el tiempo. De esta forma, pueden excluirse otras causas de demencia. También es útil evaluar las alteraciones en las concentraciones de los péptidos amiloides o de

proteína *tau* en el suero o en el LCE. La TC y la RM también se usan, y en esta enfermedad se observan alteraciones en la parte medial del lóbulo temporal. En casos avanzados, se pueden encontrar una corteza cerebral fina y atrofiada y ventrículos laterales dilatados. El uso más reciente de la tomografía por emisión de positrones (PET, *positron emission tomography*) muestra signos de una reducción del metabolismo cortical (fig. 7-28).

Se ha demostrado la utilidad de los inhibidores de la colinesterasa para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Estos fármacos parecen actuar aumentando la presencia de acetilcolina en los lugares en los que existe déficit de dicho neurotransmisor.



Figura 7-28 PET axial (horizontal) de un paciente varón con enfermedad de Alzheimer, que muestra defectos (*puntas de flecha*) en el metabolismo de las regiones bitemporoparietales de la corteza cerebral, después de la inyección de ^{18}F -flurodesoxiglucosa. Las zonas amarillas indican las regiones de gran actividad metabólica (cortesía de: Dr. Holley Dey).

Conceptos clave

Subdivisiones cerebrales

- El cerebro se subdivide en el diencefalo (núcleo central) y el telencefalo (hemisferios cerebrales).

Diencefalo

- El diencefalo está compuesto por el tercer ventrículo y las estructuras que forman sus límites, incluidos el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo.

Tálamo

- El tálamo es una estación celular muy importante que recibe los principales tractos sensoriales. La información sensorial se integra y se transmite a la corteza cerebral y otras regiones subcorticales.

Subtálamo

- El subtálamo está formado por células nerviosas asociadas con los núcleos rojos y la sustancia negra y está implicado en el control de la actividad muscular.

Epitálamo

- El epitálamo está conformado por los núcleos habenulares (integración de vías viscerales y somáticas) y la glándula pineal (glándula endocrina y melatonina).

Hipotálamo

- El hipotálamo controla e integra las funciones del SNA y el sistema endocrino, y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasia corporal.
- Fisiológicamente, casi ninguna actividad en el cuerpo no está influida por el hipotálamo.

Surcos principales

- El surco central separa los lóbulos frontal y parietal. El giro delante de este surco contiene células motoras que inician los movimientos del lado contralateral del cuerpo; el giro posterior contiene una corteza sensitiva general que recibe información del lado contralateral del cuerpo.
- El surco lateral es una hendidura profunda en el hemisferio cerebral lateral inferior, entre los lóbulos frontal y temporal. La ínsula se encuentra profunda al surco lateral.
- El surco parietooccipital se encuentra en el lado medial del hemisferio, y corre hacia abajo para intersectar el surco calcarino.
- El surco calcarino se encuentra en la superficie medial de los hemisferios, en el lóbulo occipital. La corteza visual primaria se encuentra aquí.

Lóbulos de los hemisferios cerebrales

- El lóbulo frontal ocupa el área anterior al surco central y se encuentra dividido por tres surcos en tres giros distintos.
- El lóbulo temporal ocupa el área inferior al surco lateral y se divide en tres giros por dos surcos.
- El lóbulo occipital ocupa el área detrás del surco parietooccipital.

Estructura interna

- Los dos ventrículos laterales están ubicados uno en cada hemisferio. Los ventrículos laterales son cavidades grandes que albergan LCE. Cada uno está en comunicación con el tercer ventrículo a través del foramen interventricular.
- Los núcleos basales son una colección de masas de sustancia gris que incluyen el cuerpo estriado, el núcleo amigdalino y el claustró.
- El cuerpo estriado está compuesto por el núcleo caudado y el núcleo lenticular o lentiforme, ambos separados por la cápsula interna. Estas estructuras se encuentran comprometidas en el control del movimiento muscular a través de las comunicaciones con la corteza.
- El claustró está separado del núcleo lenticular por la cápsula externa. La función del claustró se desconoce.
- El núcleo amigdalino se encuentra en el lóbulo temporal adyacente al cuerno anterior del ventrículo lateral.
- Las fibras de la comisura en el cerebro son fibras mielinizadas que conectan dos regiones correspondientes de los dos hemisferios.
- La comisura más grande es el cuerpo calloso, que conecta los dos hemisferios. Otras comisuras incluyen el fórnix y las comisuras anterior y posterior.

? Solución de problemas clínicos

1. Una mujer de 53 años de edad es admitida en el servicio de urgencias tras caerse en la calle. Además de estar confundida y desorientada, presenta movimientos violentos y descoordinados en su brazo y pierna derechos y leves movimientos espontáneos en el lado derecho de su cara. El médico puede determinar por un amigo que la paciente estaba perfectamente en forma esa mañana y no tiene antecedentes de este trastorno. En la exploración, los movimientos involuntarios de los miembros derechos se limitan principalmente a los músculos de la

parte proximal. Una semana después, la paciente fallece por insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el término médico empleado para describir este trastorno? ¿Qué área del cerebro probablemente esté afectada en este trastorno?

2. Un hombre de 64 años de edad es internado en un hospital porque se sospecha que tiene un tumor cerebral. Uno de los estudios solicitados por el médico es una radiografía simple anteroposterior y una radiografía lateral de la cabeza. Según sus conocimientos de neuroanatomía, mencione la estructura que ayudaría al radiólogo en este caso

a determinar si se produjo un desplazamiento lateral del cerebro dentro del cráneo.

3. Un pediatra evalúa a un niño de 12 años de edad porque sus padres están preocupados por su peso excesivo y la falta de desarrollo de los genitales externos. En la exploración, se confirma que el niño es alto para su edad y muy obeso. El exceso de grasa se concentra sobre todo en la parte inferior de la pared anterior del abdomen y en las partes proximales de los miembros. Su pene y testículos son pequeños. ¿Es posible que la enfermedad del diencefalo pueda explicar este trastorno?
4. Un neurocirujano explica a sus residentes que intentará extirpar un glioma ubicado en el giro frontal medio derecho replegando un colgajo del cuero cabelludo y extrayendo un trozo rectangular del cráneo suprayacente. ¿Dónde está exactamente el giro frontal medio derecho en el cerebro? ¿Cuáles son los nombres anatómicos de los surcos que se encuentran por encima y por debajo de este giro? ¿Qué hueso del cráneo se encuentra sobre este giro?
5. Al realizar una autopsia, un patólogo tiene grandes dificultades para encontrar el surco central en cada hemisferio cerebral. Debido a que encontrar este surco es la clave para localizar muchos otros surcos y giros, ¿qué puntos de referencia utilizaría para identificar el surco central? ¿Los surcos y giros en los dos hemisferios

son similares en tamaño y forma? ¿Muestran variaciones individuales en su disposición?

6. A un estudiante de medicina de cuarto año se le muestran RM coronales y horizontales del cerebro y se le pide que analice sus observaciones. El paciente es un hombre de 55 años de edad. El estudiante responde diciendo que el ventrículo lateral izquierdo es más grande de lo normal y que hay un área de señal de baja intensidad cerca del foramen interventricular izquierdo que sugiere la presencia de un tumor cerebral. Al observar una radiografía lateral estándar del cráneo y el cerebro, nota una pequeña área de "calcificación" situada en la región de la parte posterior del ventrículo izquierdo. Según sus conocimientos de neuroanatomía, describa la ubicación del ventrículo lateral en el cerebro. ¿Cuáles son las diferentes partes de los ventrículos laterales? ¿Dónde se produce el LCE en el ventrículo lateral y en qué sitio suele drenarse? ¿Qué es responsable de la calcificación observada en el ventrículo lateral izquierdo en este paciente?
7. Mientras realiza una autopsia, un estudiante de medicina descubre que el paciente no tiene cuerpo calloso. Al consultar las notas clínicas de la paciente, se sorprende al no encontrar ninguna referencia a un trastorno neurológico. ¿Le sorprende que este paciente no haya presentado signos y síntomas neurológicos?



Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

1. Esta mujer mostraba una actividad continua incoordinada de la musculatura proximal del brazo y la pierna derechos, que hacía que sus miembros sufrieran los movimientos violentos. Los músculos del lado derecho de la cara también estaban ligeramente afectados. Esta afección se conoce como *hemibalismo*. Se debe a una hemorragia en el núcleo subtalámico izquierdo.
2. Durante la tercera década de la vida aparecen concreciones calcáreas en la neuroglia y en el tejido conjuntivo de la glándula pineal. Esto constituye una marca anatómica muy útil de la línea media para el radiólogo. El desplazamiento lateral de esta marca indicaría la presencia de una masa intracraneal. En este paciente, la sombra de la glándula pineal se hallaba en la línea media, y todas las demás exploraciones, incluida la TC, no mostraron evidencias de la presencia de tumor cerebral.
3. Sí. La adiposidad sola o asociada con distrofia genital puede aparecer en una enfermedad del hipotálamo.
4. El giro frontal medio derecho está localizado en la superficie lateral del lóbulo frontal del hemisferio cerebral derecho. Está limitado por arriba y por abajo por los surcos frontales superior e inferior, respectivamente. El giro frontal medio derecho está cubierto por el hueso frontal del cráneo.
5. El importante surco central es grande y se dirige hacia abajo y hacia adelante a través de la cara lateral de cada hemisferio. Por encima, produce una indentación en el borde superior medial en el hemisferio, 1 cm por detrás del punto medio. Se encuentra entre dos giros paralelos.

Es el único surco (de cualquier longitud) que crea una indentación en el borde superior medial. La organización de los surcos y giros es muy similar en ambos lados del encéfalo. Sin embargo, hay grandes variaciones individuales en los detalles de su organización.

6. El ventrículo lateral es una cavidad en forma de "C", situada en cada hemisferio cerebral. El ventrículo lateral se encuentra rodeado por el tálamo, el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Se divide en un cuerpo que ocupa el lóbulo parietal, un cuerno anterior que se extiende al lóbulo frontal, uno posterior que se extiende al lóbulo occipital y uno inferior que se dirige hacia adelante y abajo en el lóbulo temporal. El LCE se produce en el plexo coroideo del ventrículo lateral, y drena a través del pequeño foramen interventricular hacia el tercer ventrículo. En años posteriores de la vida, el plexo coroideo, en especial en su parte posterior, a veces presenta depósitos calcificados que, en ocasiones, pueden observarse en las radiografías, como en este caso. El paciente tenía un tumor cerebral que se encontraba comprimiendo el foramen interventricular izquierdo, lo que causaba el aumento del ventrículo izquierdo.
7. No. El cuerpo calloso a veces no se desarrolla, y en esos pacientes no aparecen signos ni síntomas neurológicos definidos. Sin embargo, si el cuerpo calloso se divide mediante un procedimiento quirúrgico en el adulto, la pérdida de las interconexiones entre los dos hemisferios se hace evidente (véanse pp. 267-268).

? Preguntas de revisión

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

- Las siguientes afirmaciones se refieren al diencefalo:
 - Se extiende hacia adelante hasta llegar al quiasma óptico.
 - Está limitado lateralmente por la cápsula interna.
 - El tálamo se localiza en la pared medial del tercer ventrículo.
 - El epitálamo está formado por el extremo craneal de la sustancia negra y los núcleos rojos.
 - Se extiende hacia atrás hasta llegar a la adherencia intertalámica.
- Las siguientes afirmaciones se refieren a la glándula pineal:
 - Produce una secreción radioopaca.
 - Contiene concentraciones altas de melatonina.
 - La melatonina estimula la liberación de las hormonas gonadotrópicas desde el lóbulo anterior de la hipófisis.
 - Disminuye la producción de las secreciones de la glándula pineal en los períodos de oscuridad.
 - Los pinealocitos son inhibidos por las terminaciones nerviosas simpáticas.
- Las siguientes afirmaciones se refieren al tálamo:
 - Es la parte más grande del diencefalo, y sirve como estación de relevo para los tractos sensitivos principales (excepto para la vía olfatoria).
 - Está separado del núcleo lenticular por la cápsula externa.
 - Forma el límite anterior del foramen interventricular.
 - Está separado totalmente del tálamo del lado opuesto.
 - El tálamo es una pequeña masa rectangular de sustancia gris.
- Las siguientes afirmaciones se refieren al hipotálamo:
 - Está formado por la parte superior de la pared lateral y el techo del tercer ventrículo.
 - En dirección inferior, el hipotálamo se fusiona con el tectum del mesencéfalo.
 - Los núcleos están formados por grupos de grandes células nerviosas.
 - Funcionalmente, participa en la liberación de las hormonas desde la hipófisis.
 - Los cuerpos mamilares no forman parte del hipotálamo.
- Las siguientes afirmaciones se refieren al hipotálamo:
 - El hipotálamo no influye en las actividades de los sistemas autónomo y endocrino.
 - Recibe pocas fibras sensitivas aferentes viscerales y somáticas.
 - Salen fibras eferentes que llegan hasta los tractos eferentes simpáticos y parasimpáticos en el encéfalo y la médula espinal.
 - No colabora en la regulación del metabolismo hídrico.

(e) El hipotálamo no participa en el control de los estados emocionales.

- Las siguientes afirmaciones se refieren al tercer ventrículo:
 - La pared posterior está formada por la apertura en el acueducto mesencefálico y el receso pineal.
 - No se comunica directamente con los ventrículos laterales.
 - La tela coroidea vascular se proyecta desde el piso para formar el plexo coroideo.
 - Apoyado en el piso del ventrículo, desde la zona posterior a la anterior, se encuentra el quiasma óptico, el túbulo cinereum y los cuerpos mamilares.
 - La pared del ventrículo no se encuentra cubierta de epéndimo.

Preguntas pareadas. Instrucciones: las siguientes preguntas se aplican a la figura 7-29. Páree los números presentados a la izquierda con la estructura con letras correspondiente presentadas a la derecha. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 7. Número 1 | (a) Rodilla del cuerpo calloso |
| 8. Número 2 | (b) Foramen interventricular |
| 9. Número 3 | (c) Cuerpo del fórnix |
| 10. Número 4 | (d) Comisura anterior |
| 11. Número 5 | (e) Ninguna de las anteriores |
| 12. Número 6 | |
| 13. Número 7 | |

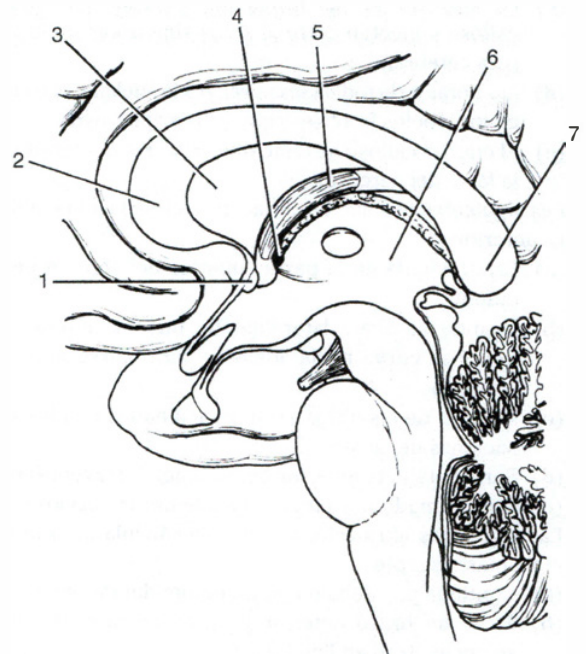


Figura 7-29 Corte sagital del cerebro que muestra la superficie medial del diencefalo.

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

14. Las siguientes afirmaciones se refieren a la fisura cerebral longitudinal:
 - (a) Contiene un pliegue de duramadre conocido como la *falce del cerebelo*.
 - (b) Contiene las arterias cerebrales medias.
 - (c) El seno sagital superior se encuentra por debajo de éste.
 - (d) El cuerpo calloso cruza la línea media en la zona profunda del surco.
 - (e) El seno sagital inferior se halla por encima de éste.
15. Las siguientes afirmaciones hacen referencia al surco central:
 - (a) El surco central se extiende sobre la superficie medial del hemisferio cerebral.
 - (b) El lóbulo frontal se encuentra detrás de él.
 - (c) El lóbulo parietal se encuentra delante de él.
 - (d) El surco central continúa en su zona inferior con el surco lateral.
 - (e) La aracnoides se extiende en el surco central.
16. Las siguientes afirmaciones se refieren a los ventrículos laterales:
 - (a) Cada ventrículo tiene forma de "J" y está lleno de LCE.
 - (b) Se comunica con el tercer ventrículo a través del foramen interventricular.
 - (c) El cuerpo del ventrículo ocupa el lóbulo frontal.
 - (d) El ventrículo lateral no tiene plexos coroides.
 - (e) El cuerno anterior ocupa el lóbulo parietal.
17. Las siguientes afirmaciones se refieren al cuerpo calloso:
 - (a) Está conectado con el fórnix por la lámina terminal.
 - (b) El pico conecta la rodilla con el septum pellucidum.
 - (c) La mayoría de las fibras del interior del cuerpo calloso conectan entre sí áreas simétricas de la corteza cerebral.
 - (d) Las fibras de la rodilla se curvan hacia adelante entrando en los lóbulos frontales como el fórceps mayor.
 - (e) El cuerpo calloso se relaciona en su zona inferior con la falce del cerebro.
18. Las siguientes afirmaciones hacen referencia a la comisura anterior:
 - (a) Está incluida en la parte superior del septum pellucidum.
 - (b) Cuando se sigue lateralmente, un haz anterior de fibras se curva hacia adelante para unirse al tracto olfatorio.
 - (c) Algunas de las fibras están relacionadas con las sensaciones del gusto.
 - (d) Forma el límite anterior del foramen interventricular.
 - (e) Está formado por un gran haz de fibras nerviosas.
19. Las siguientes afirmaciones sobre la cápsula interna son correctas, **excepto**:
 - (a) Continúa por debajo con el tectum del mesencéfalo.
 - (b) Tiene un brazo anterior y un brazo posterior, que se encuentran en línea recta.
 - (c) La rodilla y la parte anterior del brazo posterior contienen las fibras corticomedulares y corticoespinales.

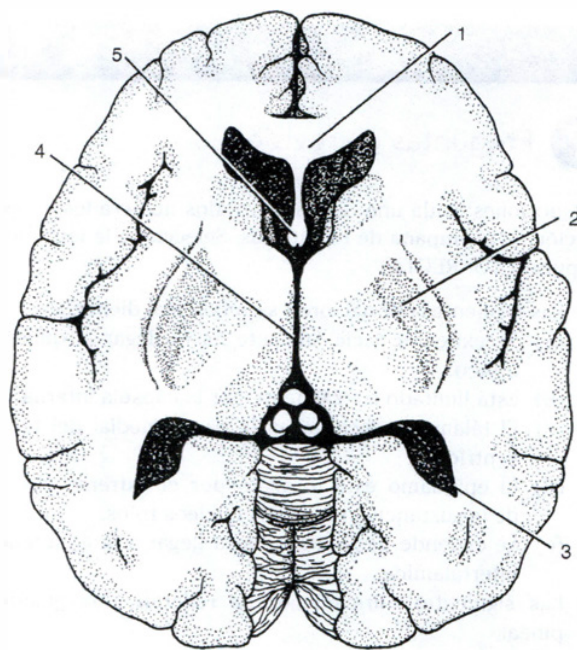


Figura 7-30 Corte horizontal del cerebro, vista desde arriba.

- (d) Se encuentra relacionada medialmente con el núcleo lenticular.
- (e) Continúa por debajo con la corona radiada.
20. Las siguientes afirmaciones se refieren a los núcleos basales:
 - (a) El núcleo caudado no está unido al núcleo lenticular.
 - (b) El cuerpo estriado está relacionado con el movimiento muscular.
 - (c) El núcleo lenticular se encuentra relacionado medialmente con la cápsula externa.
 - (d) El núcleo lenticular tiene forma ovalada, como se observa en el corte horizontal.
 - (e) El cuerpo amigdalino no forma uno de los ganglios de la base.

Preguntas pareadas. Instrucciones: las siguientes preguntas se aplican a la figura 7-30. Patee los números presentados a la izquierda con la estructura con letras correspondiente presentadas a la derecha. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

- | | |
|--------------|--|
| 21. Número 1 | (a) Radiación óptica |
| 22. Número 2 | (b) Surco lateral |
| 23. Número 3 | (c) Núcleo lenticular o lentiforme |
| 24. Número 4 | (d) Cuerno anterior del ventrículo lateral |
| 25. Número 5 | (e) Ninguna de las anteriores |

Las siguientes preguntas se aplican a la figura 7-31. Patee los números presentados a la izquierda con la estructura con letras correspondiente presentadas a la derecha. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

- | | |
|--------------|----------------------|
| 26. Número 1 | (a) Surco lateral |
| 27. Número 2 | (b) Giro postcentral |

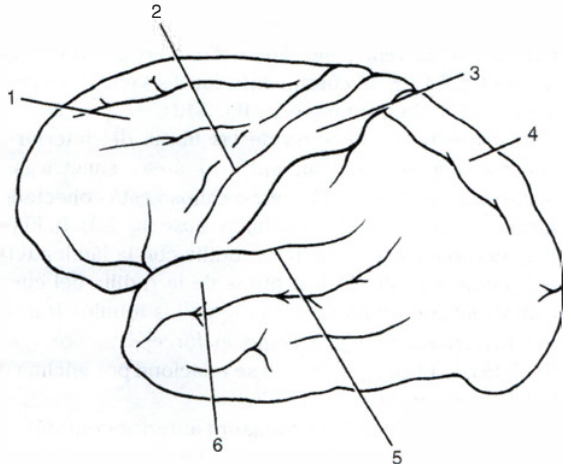


Figura 7-31 Vista lateral del hemisferio cerebral izquierdo.

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 28. Número 3 | (c) Giro temporal superior |
| 29. Número 4 | (d) Lóbulo parietal superior |
| 30. Número 5 | (e) Ninguna de las anteriores |
| 31. Número 6 | |

Instrucciones: cada historia clínica continúa con preguntas. Seleccione la **MEJOR** respuesta.

Un hombre de 70 años de edad con hipertensión fue ingresado en un servicio de urgencias después de presentar hemiparesia de inicio súbito en el lado derecho, con adormecimiento de la pierna derecha. Se realizaron una TC y una RM. Esta última reveló una pequeña hemorragia en el tálamo izquierdo, que se dirigía horizontalmente a través de los ventrículos laterales. Luego de una observación minuciosa, 2 días más tarde la paresia había mejorado y el paciente refirió que su adormecimiento había desaparecido. El paciente fue dado de alta del hospital una semana después y se recuperó sin más incidentes. Su hipertensión se mantuvo bajo control con la medicación adecuada.

32. Según sus conocimientos sobre las relaciones del tálamo izquierdo, seleccione la afirmación que explique la hemiparesia derecha y el adormecimiento transitorios.

- La hemorragia se produjo en el tercer ventrículo.
- La hemorragia en el tálamo se extendió lateralmente al brazo posterior de la cápsula interna izquierda.
- La hemorragia era pequeña y estuvo confinada al tálamo izquierdo.
- La hemorragia era pequeña y se produjo en la parte lateral del tálamo izquierdo, originando edema transitorio en la cápsula interna izquierda.
- La hemorragia se extendió lateralmente en el ventrículo lateral izquierdo.

33. Este paciente hipertenso sufrió una pequeña hemorragia talámica. Seleccione la causa **más probable** de dicha hemorragia:

- Una de las pequeñas arterias talámicas enfermas podría haberse roto.
- Una de las pequeñas venas que drenan el tálamo podría haberse roto.
- Podría haberse producido la vasoconstricción de las arterias talámicas.
- Podría haberse producido el reblandecimiento del tejido neuronal alrededor de las arterias talámicas.
- No hay relación entre la hipertensión y la hemorragia talámica en este paciente.

Un niño de 8 años de edad con un intenso dolor en el oído derecho fue llevado al pediatra. Los síntomas habían comenzado 7 días antes y el dolor había empeorado progresivamente. En la exploración, el niño presentaba una otitis media muy importante en el lado derecho, con una mastoiditis aguda. En el interrogatorio, el niño informó que le había dolido mucho la cabeza y que se sentía mal. Vomitó durante la exploración. Su temperatura corporal estaba algo elevada. Ante la intensidad de la cefalea y la presencia de náuseas y vómitos, el pediatra decidió realizar una RM. El resultado fue un absceso cerebral pequeño y bien definido.

34. El absceso cerebral en este paciente estuvo localizado con mayor probabilidad en qué sitio en el hemisferio cerebral derecho:

- Lóbulo frontal
- Tálamo
- Lóbulo occipital
- Lóbulo temporal
- Cuña



Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

- B es correcta. El diencefalo está limitado lateralmente por la cápsula interna (véase fig. 7-1). A. El diencefalo se extiende hacia adelante hasta llegar al foramen interventricular (véase fig. 7-3). C. El tálamo se encuentra en la pared lateral del tercer ventrículo (véase fig. 7-3). D. El epitálamo está formado por los núcleos habenulares y sus conexiones, y por la glándula pineal. E. El diencefalo se extiende en dirección posterior hasta el acueducto mesencefálico (véase fig. 7-3).
- B es correcta. La glándula pineal contiene concentraciones altas de melatonina. A. Las secreciones pineales son

translúcidas a los rayos X. C. La melatonina inhibe la liberación de la gonadotropina desde el lóbulo anterior de la hipófisis. D. Hay una mayor producción de las secreciones de la glándula pineal durante períodos de oscuridad. E. Los pinealocitos son estimulados por las terminaciones nerviosas simpáticas.

3. A es correcta. El tálamo es la parte más importante del diencefalo y sirve como estación de relevo para todos los tractos sensitivos principales, excepto para la vía olfatoria. B. El tálamo está separado del núcleo lenticular por la cápsula interna (véase fig. 7-1). C. El tálamo forma el límite

- posterior del foramen interventricular (véase fig. 7-3). D. El tálamo puede estar unido al tálamo del lado opuesto por la adherencia intertalámica. E. El tálamo es una gran masa ovoide de sustancia gris (véase fig. 7-4).
4. D es correcta. El hipotálamo desempeña un importante papel en la liberación de las hormonas hipofisarias. A. El hipotálamo está formado por la parte inferior de la pared lateral y el piso del tercer ventrículo, por debajo del surco del hipotálamo (véase fig. 7-3). B. En dirección inferior, el hipotálamo se fusiona con el tegmento del mesencéfalo. C. Los núcleos del hipotálamo están formados por grupos de pequeñas células nerviosas. E. Los cuerpos mamilares forman parte del hipotálamo.
 5. C es correcta. Del hipotálamo surgen fibras eferentes que llegan a los tractos de salida simpáticos y parasimpáticos en el encéfalo y la médula espinal. A. El hipotálamo no influye en las actividades de los sistemas autónomo y endocrino. B. El hipotálamo recibe muchas fibras nerviosas aferentes viscerales y sensitivas somáticas. D. El hipotálamo colabora en la regulación del metabolismo hídrico. E. El hipotálamo participa en el control de los estados emocionales.
 6. A es correcta. La pared posterior del tercer ventrículo está formada por la abertura en el acueducto mesencefálico y el receso pineal (véase fig. 7-3). B. El tercer ventrículo se comunica directamente con los ventrículos laterales a través de los forámenes interventriculares (véase fig. 7-13). C. La tela coroidea vascular se proyecta desde el techo del tercer ventrículo para formar el plexo coroideo (véase fig. 7-3). D. En el piso del tercer ventrículo, desde la zona anterior a la posterior, se encuentran el quiasma óptico, el túber cinereum y los cuerpos mamilares. E. La pared del tercer ventrículo está cubierta por epéndimo.
 7. D es correcta.
 8. A es correcta.
 9. E es correcta. La estructura es el septum pellucidum.
 10. B es correcta.
 11. C es correcta.
 12. E es correcta. La estructura es el tálamo.
 13. E es correcta. La estructura es el cuerpo calloso.
 14. D es correcta. En las profundidades de la fisura cerebral longitudinal, el cuerpo calloso cruza la línea media (véase fig. 7-6). A. El surco cerebral longitudinal contiene un pliegue de duramadre, la falce del cerebro. B. El surco cerebral longitudinal no contiene las arterias cerebrales medias, que se localizan en los surcos cerebrales laterales. C. El seno venoso sagital superior se encuentra por encima del surco cerebral longitudinal. E. El seno venoso sagital inferior se encuentra en el borde inferior de la falce del cerebro en el surco cerebral longitudinal.
 15. A es correcta. El surco central se extiende sobre la superficie medial del hemisferio cerebral (véase fig. 7-8). B. El lóbulo frontal se encuentra delante del surco central (véase fig. 7-10). C. El lóbulo parietal se encuentra en la parte posterior del surco central (véase fig. 7-10). D. El surco central no continúa debajo en el surco lateral (véase fig. 7-10). E. La aracnoides no se extiende hacia el surco central.
 16. B es correcta. El ventrículo lateral se comunica con el tercer ventrículo a través del foramen interventricular (véase fig. 7-3). A. Cada ventrículo lateral tiene forma de "C" y está lleno de LCE (véase fig. 7-13). C. El cuerpo del ventrículo lateral ocupa el lóbulo parietal. D. El ventrículo lateral tiene un plexo coroideo (véase fig. 7-1). E. El cuerno anterior del ventrículo lateral ocupa el lóbulo frontal (véase fig. 7-13).
 17. C es correcta. La mayoría de las fibras del interior del cuerpo calloso conectan entre sí áreas simétricas de la corteza cerebral. A. El cuerpo calloso está conectado al fórnix por el septum pellucidum (véase fig. 7-3). B. El pico del cuerpo calloso conecta la rodilla con la lámina terminal (véase fig. 7-3). D. Las fibras de la rodilla del cuerpo calloso se curvan hacia adelante en los lóbulos frontales del hemisferio cerebral como el fórceps menor (véase fig. 7-15). E. El cuerpo calloso se relaciona por encima con la falce del cerebro.
 18. B es correcta. Cuando la comisura anterior continúa lateralmente, se ve que un haz anterior de fibras nerviosas se curva hacia adelante para unirse al tracto olfativo. A. La comisura anterior está incluida en la parte superior de la lámina terminal (véase fig. 7-3). C. Algunas de las fibras de la comisura anterior están relacionadas con la sensación del olfato. D. El límite anterior del foramen interventricular está formado por el pilar anterior del fórnix y no por la comisura anterior (véase fig. 7-3). E. La comisura anterior está formada por un pequeño haz de fibras nerviosas.
 19. C es correcta. La cápsula interna contiene las fibras corticobulbar y corticoespinal en la región de la rodilla y en la parte anterior del brazo posterior (véase fig. 7-18). A. La cápsula interna es continua por debajo con el pie peduncular del mesencéfalo (véase fig. 7-19). B. La cápsula interna dobla alrededor del núcleo lenticular y tiene un brazo anterior, la rodilla y un brazo posterior (véase fig. 7-18). D. La cápsula interna se relaciona lateralmente con el núcleo lenticular (véase fig. 7-18). E. La cápsula interna se continúa hacia arriba con la corona radiada (véase fig. 7-19).
 20. B es correcta. El cuerpo estriado está relacionado con el control del movimiento muscular. A. La cabeza del núcleo caudado está unido al núcleo lenticular (véase fig. 7-14). C. El núcleo lenticular está relacionado lateralmente con la cápsula externa (véase fig. 7-12). D. El núcleo lenticular tiene forma de cuña, como se puede observar en el corte horizontal (véase fig. 7-12). E. El cuerpo amigdalino forma uno de los ganglios de la base.
 21. E es correcta. La estructura es la rodilla del cuerpo calloso.
 22. C es correcta.
 23. E es correcta. La estructura es el cuerno posterior del ventrículo lateral.
 24. E es correcta. La estructura es el tercer ventrículo.
 25. E es correcta. La estructura es la columna anterior del fórnix.
 26. E es correcta. La estructura es el giro frontal medio.
 27. A es correcta.
 28. B es correcta.
 29. D es correcta.
 30. E es correcta. La estructura es el surco lateral.
 31. C es correcta.
 32. D es correcta.
 33. A es correcta.
 34. D es correcta.

8

Estructura y localización funcional de la corteza cerebral

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Describir la estructura básica y la localización funcional de la corteza cerebral altamente compleja.
- Describir consecuencias conductuales por daños localizados de las distintas regiones corticales.

Una mujer de 19 años de edad tuvo un accidente de tránsito. No llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió lanzada del automóvil; sufrió un traumatismo craneoencefálico (TCE) grave. En la exploración física por los técnicos de emergencias estaba inconsciente y fue ingresada al servicio de urgencias. Tras 5 h, recobró la consciencia y su recuperación fue notable en las 2 semanas siguientes. Fue dada de alta un mes después del accidente, con una debilidad de miembro inferior derecho muy leve. No se apreció ninguna otra alteración. Cuatro meses más tarde, fue visitada por un neurólogo porque sufría crisis bruscas de movimientos clónicos del miembro inferior derecho. Las crisis duraban sólo unos minutos. Una semana después, tuvo una crisis muy intensa que primero afectó al miembro inferior derecho y luego se extendió al superior ipsilateral. Esta vez perdió la consciencia durante la crisis. El neurólogo diagnosticó convulsiones epilépticas jacksonianas causadas por la cicatrización cerebral secundaria al traumatismo por el accidente. La debilidad del miembro inferior derecho que se apreciaba inmediatamente después del accidente se debió al daño de la parte superior del giro precentral izquierdo. Sus crisis iniciales de epilepsia eran par-

ciales, y se debían a irritación de la zona del giro precentral izquierdo correspondiente al miembro. En su último episodio, la crisis epileptiforme se diseminó a otras zonas del giro precentral izquierdo que afectó, en consecuencia, a la mayor parte del lado derecho de su cuerpo, con pérdida de consciencia. Conocer la localización funcional de la corteza cerebral permitió al médico establecer un diagnóstico preciso y aconsejar el tratamiento adecuado. El neurocirujano pudo escindir limpiamente el tejido cicatricial cerebral y, aparte de una pequeña debilidad residual del miembro inferior derecho, la paciente no presentó más crisis epileptiformes. La corteza cerebral es el nivel más superior del sistema nervioso central y siempre funciona en relación con los centros más inferiores. Recibe grandes cantidades de información y responde de manera precisa mediante la inducción de cambios apropiados. Muchas de las respuestas dependen de programas hereditarios, mientras que otras son modificadas por programas que se aprenden durante la vida del individuo y se almacenan en la corteza cerebral. El médico puede utilizar esta información para localizar lesiones hemisféricas basadas en los signos y síntomas clínicos.

ESTRUCTURA

La corteza recubre por completo cada hemisferio cerebral. Está compuesta por sustancia gris y se estima que contiene alrededor de 10000 millones de neuronas. La superficie de la corteza se incrementa por su expansión a los giros o circunvoluciones, que están separadas por surcos o fisuras. El grosor de la corteza varía entre 1.5 y 4.5 mm. Tiene su grosor máximo en la cresta de un giro y mínimo en la zona profunda de un surco. La corteza cerebral, al igual que la sustancia gris de otros lugares del sistema nervioso central (SNC), consta de una mezcla de células nerviosas, fibras nerviosas, neuroglía y vasos sanguíneos. La corteza cerebral está constituida por los siguientes tipos de células nerviosas: 1) células piramidales, 2) células estrelladas,

3) células fusiformes, 4) células horizontales de Cajal y 5) células de Martinotti (fig. 8-1).

Células nerviosas

Las **células piramidales** reciben su nombre por la forma de su cuerpo. La mayor parte de los cuerpos celulares tienen una longitud de entre 10 y 50 μm . Sin embargo, las células piramidales gigantes, también conocidas como **células de Betz**, cuyos cuerpos celulares miden hasta 120 μm , se encuentran en el giro precentral del lóbulo frontal.

Los vértices de las células piramidales están orientados hacia la superficie de la piamadre de la corteza. Desde el vértice de cada célula se extiende de arriba hacia abajo de la piamadre una dendrita apical gruesa, de manera que se

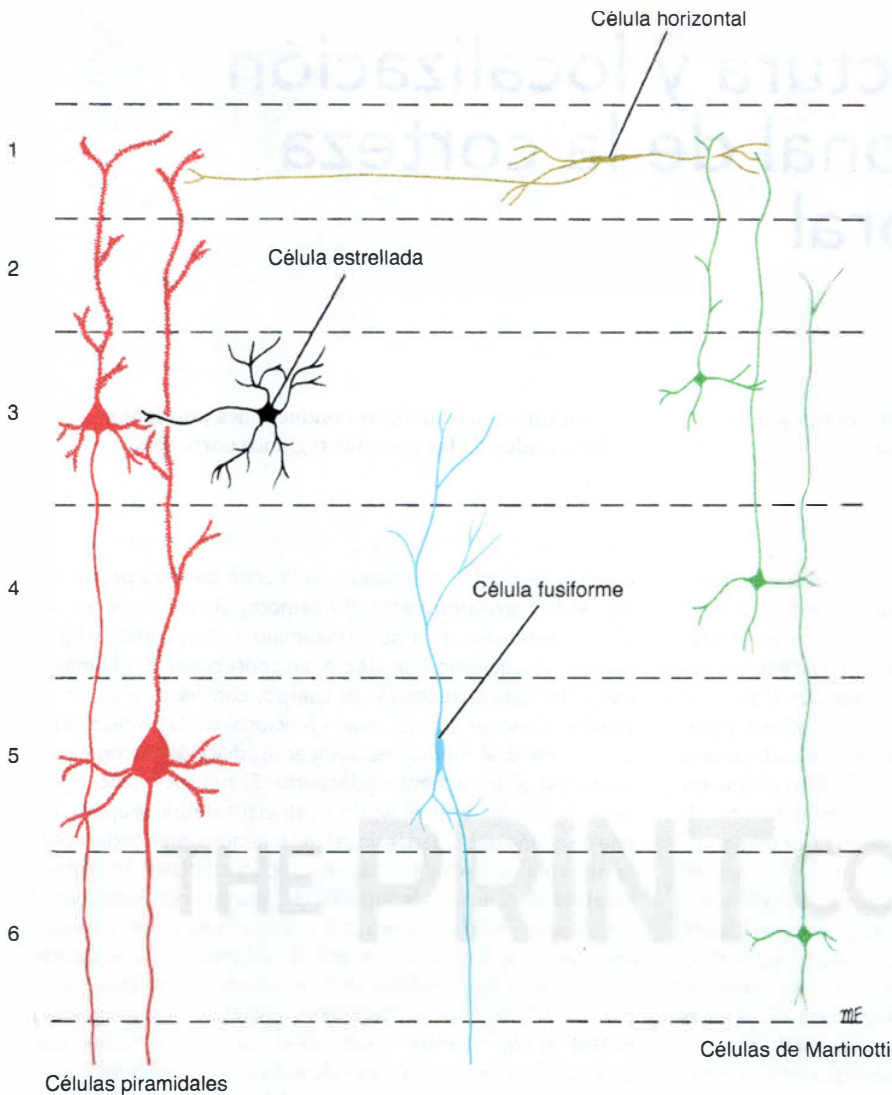


Figura 8-1 Principales tipos de neuronas que se encuentran en la corteza cerebral.

emiten ramificaciones colaterales. Desde los ángulos basales, varias dendritas basales siguen un trayecto lateral en el interior del neurópilo circundante. Cada dendrita posee numerosas **espinas dendríticas** para las uniones con axones de otras neuronas. El axón surge de la base del cuerpo celular y termina en las capas corticales más profundas o, con mayor frecuencia, penetra en la sustancia blanca del hemisferio cerebral en forma de fibras de proyección, de asociación o comisurales.

Las **células estrelladas**, que en ocasiones se denominan **células granulosas** por su tamaño pequeño, son poligonales y sus cuerpos celulares tienen un diámetro de alrededor de 8 μm . Tales células tienen múltiples ramificaciones dendríticas y un axón relativamente corto que termina en una neurona cercana.

Las **células fusiformes** tienen su eje largo vertical hacia la superficie y se concentran sobre todo en las capas corticales más profundas. Las dendritas tienen su origen en cada polo del cuerpo celular. Las ramas de la dendrita inferior se encuentran en la misma capa celular, mientras que la dendrita superficial asciende a la superficie de la corteza, en donde se ramifica. El axón se origina de la parte inferior del

cuerpo celular y penetra en la sustancia blanca del cerebro a manera de fibras de proyección, de asociación o de las fibras comisurales.

Las **células horizontales de Cajal** son células pequeñas, fusiformes, con orientación horizontal, encontradas en la mayoría de las capas superficiales de la corteza. Una dendrita emerge de cada extremo de la célula, y un axón sigue un trayecto paralelo a la superficie de la corteza, de manera que hace contacto con las dendritas de las células piramidales.

Las **células de Martinotti** son pequeñas células multipolares que se localizan en todos los niveles de la corteza. La célula tiene dendritas cortas, pero el axón se dirige hacia la superficie de la piamadre de la corteza, donde termina en una capa que suele ser la más superficial. En su trayecto, el axón da origen a algunas ramas colaterales cortas.

Fibras nerviosas

Las fibras nerviosas de la corteza cerebral se organizan de manera tanto radial como tangencial (figs. 8-2 y 8-3). Las **fibras radiales** se dirigen en ángulos rectos hacia la superficie

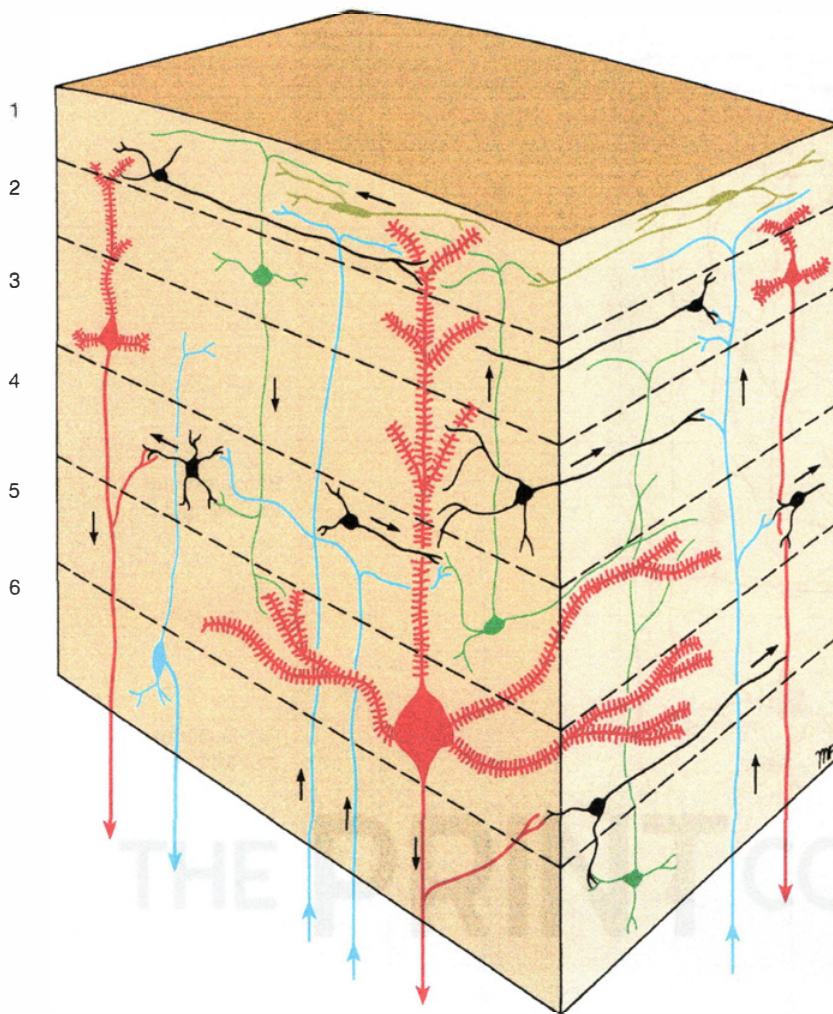


Figura 8-2 Conexiones neuronales de la corteza cerebral. Obsérvese la presencia de fibras aferentes y eferentes.

cortical. Incluyen las fibras de proyección aferentes, de asociación y comisurales, que terminan dentro de la corteza, y los axones de las células piramidales, estrelladas y fusiformes, que abandonan la corteza para convertirse en fibras de proyección eferentes, de asociación y comisurales en la sustancia blanca del hemisferio cerebral.

Las **fibras tangenciales** se dirigen hacia la superficie cortical y son, en su mayor parte, ramas colaterales y terminales de las fibras aferentes. También incluyen los axones de células horizontales y células estrelladas y ramas colaterales de las células piramidales y fusiformes. Las fibras tangenciales se concentran principalmente en las capas 4 y 5, en las que se denominan *bandas de Baillarger externa e interna*, respectivamente. Las bandas de Baillarger se encuentran muy bien desarrolladas en las áreas sensitivas debido a la elevada concentración de las partes terminales de las fibras talamocorticales. En la corteza visual, la **banda de Baillarger exterior**, tan gruesa que puede verse a simple vista, se conoce como *estría de Gennari*. Debido a la presencia de esta banda o estría tan evidente, la corteza visual en las paredes del surco calcarino en ocasiones se denomina **corteza estriada**.

Capas

Con fines descriptivos, es más práctico dividir la corteza cerebral en capas que pueden distinguirse por el tipo, densidad y organización de sus células (véanse figs. 8-1 y 8-3). A continuación, se citan los nombres y describen las características de cada capa; las diferencias regionales se comentan más adelante.

1. **Capa molecular (capa plexiforme)**. Es la capa más superficial; está formada principalmente por una red densa de fibras nerviosas orientadas tangencialmente. Estas fibras proceden de las dendritas apicales de células piramidales y células fusiformes, los axones de las células estrelladas y las células de Martinotti. También se observan fibras aferentes que se originan en el tálamo y en asociación con fibras comisurales. Dispersas entre estas fibras nerviosas se observan ocasionalmente células horizontales de Cajal. Esta capa más superficial de la corteza se encuentra claramente donde puede verse un gran número de sinapsis entre neuronas diversas.
2. **Capa granulosa externa**. Esta capa contiene un gran número de pequeñas células piramidales y células estrelladas. Las dendritas de tales células terminan en la capa

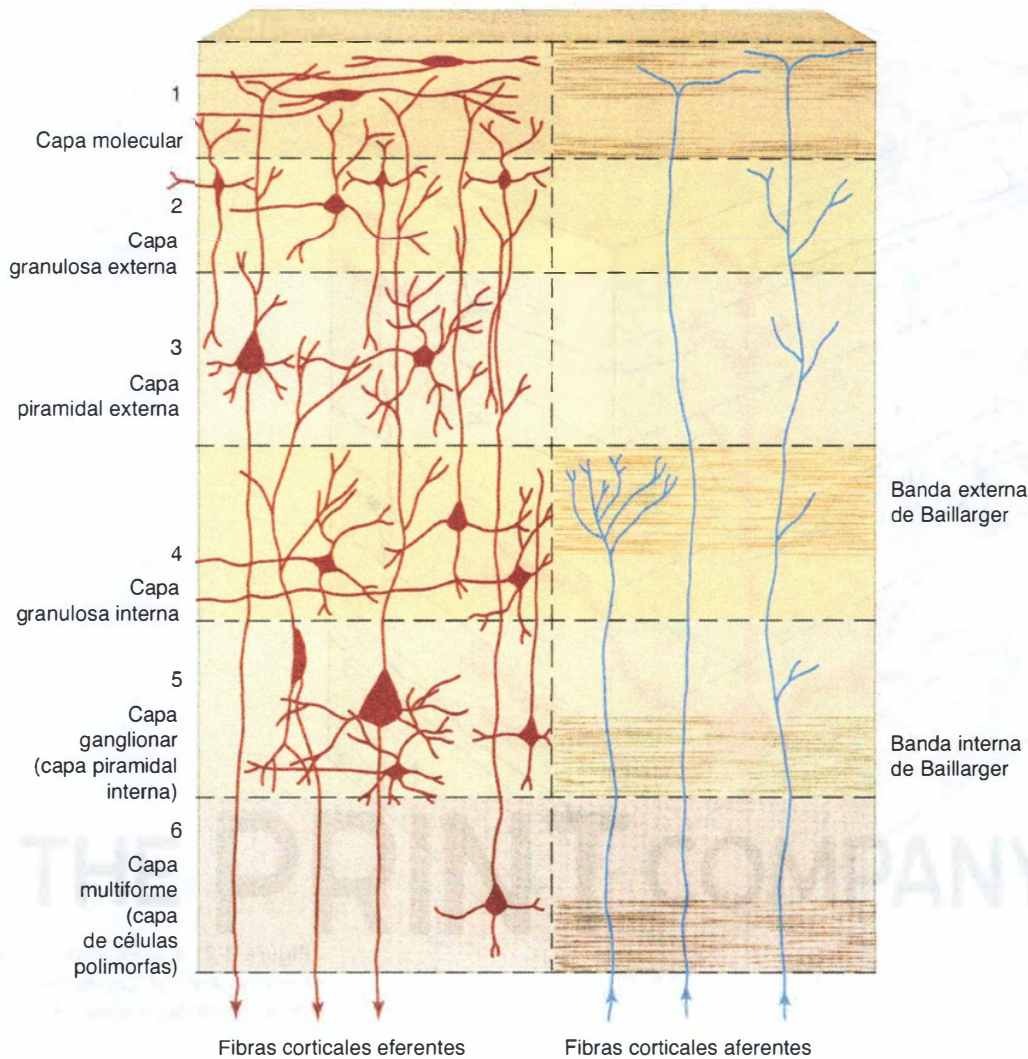


Figura 8-3 Capas de la corteza cerebral que muestran las neuronas en el lado izquierdo y las fibras nerviosas en el lado derecho.

molecular, y los axones penetran las capas más profundas, donde terminan o por las que atraviesan para entrar a la sustancia blanca del hemisferio cerebral.

3. **Capa piramidal externa.** Esta capa está formada por células piramidales cuyo cuerpo celular aumenta desde el límite superficial hasta los límites más profundos de la capa. Las dendritas apicales penetran en la capa molecular, y los axones entran en la sustancia blanca en forma de fibras de proyección, asociación o fibras comisurales.
4. **Capa granulosa interna.** Esta capa está formada por células estrelladas dispuestas de manera compacta con una elevada concentración de fibras organizadas horizontalmente, que se denominan en conjunto **banda externa de Baillarger**.
5. **Capa ganglionar (capa piramidal interna).** Esta capa contiene células piramidales de tamaño muy grande e intermedio. Las células piramidales y las células de Martinotti se encuentran dispersas entre las células piramidales. Además, hay un gran número de fibras organizadas horizontalmente que forman la **banda interna de Baillarger** (véase fig. 8-3). En la corteza motora del giro precentral, las células piramidales de esta capa son muy grandes y se

conocen como *células de Betz*. De estas células dependen alrededor del 3% de las fibras de proyección del **fascículo piramidal o corticoespinal**.

6. **Capa multiforme (capa de células polimorfas).** Aunque la mayoría de las células son fusiformes, muchas de ellas son células piramidales modificadas, cuyo cuerpo celular es triangular u ovoide. En esta capa también es clara la presencia de células de Martinotti. Son muchas las fibras que entran o salen de la sustancia blanca subyacente.

Variaciones de la estructura cortical

El sistema de numeración y nomenclatura de las capas corticales que se ha utilizado es similar al definido por Brodmann (1909). Sin embargo, es importante reconocer que no todas las áreas de la corteza cerebral tienen seis capas (véase fig. 8-3). Las áreas de la corteza en las que no es posible reconocer las seis capas básicas se denominan **heterotípicas** respecto a la mayor parte de las áreas, que son **homotípicas** y que sí poseen seis capas. A continuación se describen dos áreas heterotípicas: las de tipo granuloso y las de tipo agranuloso.

En el **tipo granuloso**, las capas granulosas están bien desarrolladas y contienen células estrelladas de compactación muy densa. En consecuencia, las capas 2 y 4 están bien desarrolladas, mientras que las capas 3 y 5 no lo están, así que éstas últimas se fusionan en una sola capa de células predominantemente granulosas. Estas células reciben fibras talamocorticales. El tipo granuloso de la corteza se encuentra en el giro postcentral, en el giro temporal superior y en partes del giro del hipocampo.

En la corteza de **tipo agranuloso**, las capas granulosas están mal desarrolladas, de manera que las capas 2 y 4 prácticamente no existen. Las células piramidales de las capas 3 y 5 están distribuidas de manera compacta y son muy grandes. El tipo agranuloso de la corteza se encuentra en el giro precentral y sobre las conexiones de las neuronas de la corteza cerebral a un número importante de fibras eferentes que se relacionan con la función motora.

MECANISMOS CORTICALES

En los últimos años se ha llevado a cabo una extensa investigación con técnicas electrofisiológicas, histoquímicas, inmunocitoquímicas y otras técnicas de estudio microscópico que ha dado lugar a un importante incremento de los conocimientos sobre las conexiones de las neuronas de la corteza cerebral. Esta información, combinada con nuevos métodos de estudio de las funciones de la corteza cerebral humana *in vivo* mediante electroencefalogramas (EEG), tomografía por emisión de positrones (PET, *positron emission tomography*) y resonancia magnética (RM), ha permitido entender nuevas funciones de las diferentes áreas y capas de la corteza cerebral. Gran parte de esta nueva información aún se encuentra en una etapa con datos meramente descriptivos y no se puede aplicar en el contexto clínico.

La corteza cerebral está organizada en unidades verticales o columnas de actividad funcional (véase fig. 8-2) que miden alrededor de 300-600 μm de ancho. En la corteza sensitiva, por ejemplo, cada columna tiene una única función sensitiva específica. Las fibras radiales se dirigen en ángulos rectos hacia la superficie cortical. Cada unidad posee fibras aferentes, interneuronas y fibras eferentes. Una fibra aferente puede establecer sus sinapsis directamente con una neurona eferente o implicar cadenas verticales de interneuronas. Una única cadena vertical de neuronas puede participar en actividades aisladas, o bien, la onda de excitación puede diseminarse hacia las cadenas verticales adyacentes a través de las células granulosas de axón corto. Las células horizontales de Cajal permiten la activación de las unidades verticales que se encuentran alejadas de la fibra aferente entrante. La propagación lateral de la información entrante destinada a la modalidad sensitiva, desde una columna a otra adyacente o a columnas localizadas a mayor distancia, permite que el sujeto comience a procesar el conocimiento de la naturaleza de una información sensitiva.

ÁREAS CORTICALES

Los estudios clínicos y anatomopatológicos efectuados el siglo pasado en el ser humano, y los estudios electrofisiológicos

y de ablación con animales han aportado indicios de que las diferentes áreas de la corteza cerebral están funcionalmente especializadas. No obstante, la división precisa de la corteza en diferentes áreas de especialización, como describió Brodmann, es una sobresimplificación y engaña al lector. La mera división de las áreas corticales en motoras y sensitivas es errónea, ya que muchas de las áreas sensitivas son mucho más extensas de lo descrito originalmente, y se sabe que se pueden obtener respuestas motoras al estimular las áreas sensitivas. Hasta que se encuentre una terminología más satisfactoria para describir las distintas áreas corticales, las principales reciben el nombre de su localización anatómica.

Algunas de las principales conexiones anatómicas de la corteza cerebral se resumen en la tabla 8-1.

Lóbulo frontal

El **área precentral** se encuentra situada en el giro precentral e incluye la pared anterior del surco central y las partes posteriores de los giros frontales superior, medio e inferior; se extiende sobre el borde superomedial del hemisferio en el giro paracentral (fig. 8-4). Histológicamente, la característica de esta área es la casi completa ausencia de capas granulosas y la prominencia de células nerviosas piramidales. Las células piramidales gigantes de Betz, que pueden medir hasta 120 μm de longitud y 60 μm de ancho, se concentran en su parte más alta en la parte superior del giro precentral y en el giro paracentral; su número disminuye al dirigirse hacia adelante en el giro precentral o hacia abajo hacia el surco lateral. La gran mayoría de las fibras corticoespinales y corticobulbares se originan de las pequeñas células piramidales en esta área. Se ha estimado que el número de células de Betz presentes varía entre 25 000 y 30 000, y explica sólo el 3% de las fibras corticoespinales. Es interesante destacar que el giro postcentral y la segunda área sensitiva somática, además de los lóbulos occipitales y temporales, también son el origen de los haces descendentes y participan en el control de la aferencia sensitiva hacia el sistema nervioso, y no intervienen en el movimiento muscular.

El área precentral puede dividirse en las regiones posterior y anterior. La región posterior, conocida como **área motora**, **área motora primaria** o **área 4 de Brodmann**, ocupa el giro precentral que se extiende sobre el borde superior en el giro paracentral. La región anterior se conoce como **área premotora**, **área motora secundaria** o **área 6 de Brodmann** y parte de las áreas 8, 44 y 45. Ocupa la parte anterior del giro precentral y las partes posteriores de los giros frontales superior, medio e inferior.

Si se estimula eléctricamente el área motora primaria, se producen movimientos aislados en el lado contrario del cuerpo, además de la contracción de grupos musculares relacionados con el comportamiento de un movimiento específico. Aunque no se produzcan movimientos homolaterales aislados, sí se producen movimientos bilaterales de los músculos extraoculares, músculos de la parte superior de la cara, lengua, mandíbula, laringe y faringe.

Las áreas de movimiento del cuerpo están representadas de forma invertida en el giro precentral (fig. 8-5). Al comenzar por abajo y llegar a la zona superior, se hallan las estructuras relacionadas con la deglución y la lengua: mandíbula,

Tabla 8-1 Principales conexiones anatómicas de la corteza cerebral

Función	Origen	Área cortical	Destino
Sensitiva			
Somatosensitiva (la mayor parte hacia el lado contralateral del cuerpo; oral hacia el mismo lado; faringe, laringe y perineo son bilaterales)	Núcleos talámicos lateral posterior ventral y medial posterior ventral	Área somestésica primaria (B3, 1 y 2), giro central posterior	Área somestésica secundaria; área motora primaria
Visual	Cuerpo geniculado lateral	Área visual primaria (B17)	Área visual secundaria (B18 y 19)
Auditiva	Cuerpo geniculado lateral	Área auditiva primaria (B41 y 42)	Área auditiva secundaria (B22)
Gustativa	Núcleo solitario	Giro central posterior (B43)	
Olfativa	Bulbo olfatorio	Área olfatoria primaria; áreas periamigdaloides y prepiriforme	Área olfatoria secundaria (B28)
Motora			
Movimientos finos (la mayor parte del lado contralateral del cuerpo; músculos extraoculares, zona superior de la cara, lengua, mandíbula, laringe, bilaterales)	Tálamo desde el cerebelo, núcleos basales; área sensitiva somática; área premotora	Área motora primaria (B4)	Núcleos motores del tronco encefálico y células del cuerno anterior de la médula espinal; cuerpo estriado

B, Área de Brodmann.

labios, laringe, párpados y cejas. La siguiente área es una extensa región para los movimientos de los dedos, en especial del pulgar, mano, muñeca, codo, hombro y tronco. Los movimientos de la cadera, rodilla y tobillo están representados en las áreas más altas del giro precentral; los movimientos de los dedos de los pies están situados en la superficie medial del hemisferio cerebral en el giro paracentral. Los movimientos de los esfínteres anal y vesical también se hallan situados en el giro paracentral. El área de la corteza que controla un movimiento particular es proporcional a la habilidad necesaria para la realización del movimiento; no se relaciona con la masa de músculos que participan en la acción motora.

En consecuencia, la función del área motora primaria consiste en realizar los movimientos individuales de las diferentes partes del cuerpo. Para colaborar en esta función, recibe numerosas fibras aferentes desde el área premotora, corteza sensitiva, tálamo, cerebelo y núcleos basales. La corteza motora primaria no participa en el diseño del tipo de movimiento, pero es la estación final de la conversión del diseño en la ejecución del movimiento.

El área premotora, que es más ancha en su zona superior que en la inferior y que se estrecha hacia abajo hasta quedar confinada a la parte anterior del giro precentral, no tiene células piramidales gigantes de Betz. La estimulación eléctrica del área premotora produce movimientos musculares similares a los que se obtienen con la estimulación del área motora primaria; no obstante, se necesita una estimulación más potente para producir el mismo grado de movimiento.

El área premotora recibe numerosas aferencias desde la corteza sensitiva, el tálamo y los núcleos basales. La función del área premotora es almacenar los programas de la activi-

dad motora organizados como consecuencia de experiencias pasadas. En consecuencia, el área premotora programa la actividad del área motora primaria. Participa en particular en el control de los movimientos posturales gruesos a través de las conexiones con los núcleos basales.

El **área motora suplementaria** está situada en el giro frontal medial, en la superficie medial del hemisferio y por delante del giro paracentral. La estimulación de esta zona da lugar a movimientos de las extremidades contralaterales, pero se necesita un estímulo más potente que cuando se estimula el área motora primaria. La eliminación del área motora suplementaria no produce pérdida permanente del movimiento.

El **área ocular frontal** (véase fig. 8-4A) se extiende hacia adelante, desde el área facial del giro precentral hasta penetrar en el giro frontal medio (partes de las áreas 6, 8 y 9 de Brodmann). La estimulación eléctrica de esta región origina movimientos conjugados de los ojos, en especial hacia el lado contralateral. Se desconoce la trayectoria exacta que adoptan las fibras nerviosas desde esta área, pero se postula que se dirigen hacia el colículo superior del mesencéfalo. El colículo superior está conectado con los núcleos de los músculos extraoculares mediante la formación reticular. Se considera que el campo ocular frontal controla los movimientos oculares voluntarios de seguimiento y es independiente de los estímulos visuales. El seguimiento ocular involuntario de los objetos en movimiento afecta al área visual de la corteza occipital, con la cual está conectado el campo ocular frontal mediante fibras de asociación.

El **área motora** del lenguaje se localiza en el giro frontal inferior entre las ramas anteriores y ascendentes, y las ramas ascendentes y posteriores del surco lateral (áreas 44 y 45 de Brodmann). En la mayoría de los sujetos, esta área es impor-

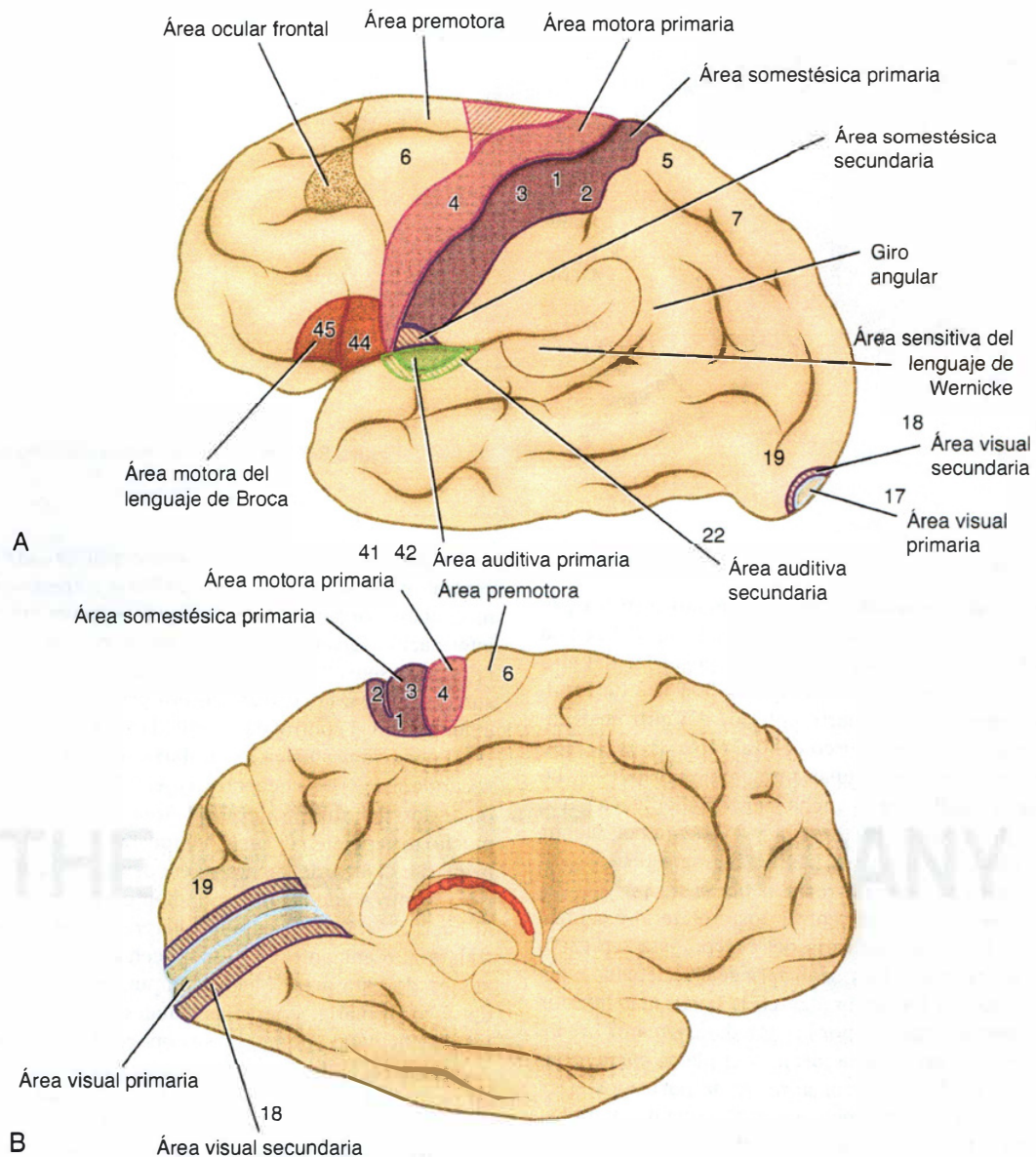


Figura 8-4 Localización funcional de la corteza cerebral. **A.** Vista lateral del hemisferio cerebral izquierdo. **B.** Vista medial del hemisferio cerebral izquierdo.

tante en el hemisferio izquierdo o dominante, y su ablación da lugar a una parálisis del lenguaje. En aquellos individuos en quienes el hemisferio derecho es el dominante, el área del lado derecho es la importante. La ablación de esta región en el hemisferio no dominante no afecta el lenguaje.

El área del lenguaje de Broca participa en la formación de las palabras mediante sus conexiones con las áreas motoras primarias adyacentes; los músculos de la laringe, la boca, la lengua, el paladar blando y los músculos respiratorios son estimulados apropiadamente.

La **corteza prefrontal** es un área extensa que se encuentra por delante del área precentral. Esta región incluye las partes de mayor tamaño de los giros frontales superior, medio e inferior, el giro orbitario, la mayor parte del giro frontal y la mitad anterior del giro del cíngulo (áreas 9-12 de

Brodman). Un número importante de vías aferentes y eferentes conectan el área prefrontal de la corteza cerebral con otras áreas de la corteza y otras estructuras, por ejemplo, el tálamo, el hipotálamo y el cuerpo estriado. Las fibras frontopontinas también conectan esta área de la corteza de los hemisferios con el cerebelo a través de los núcleos pontinos. Las fibras de la comisura de las radiaciones frontales y de la rodilla del cuerpo calloso unen estas áreas en ambos hemisferios del cerebro.

El área prefrontal participa en la elaboración de la personalidad del sujeto. Como consecuencia de las aferencias de muchas fuentes corticales y subcorticales, esta área participa como reguladora de la profundidad de los sentimientos de la persona. También influye en la iniciativa y el juicio de un sujeto.

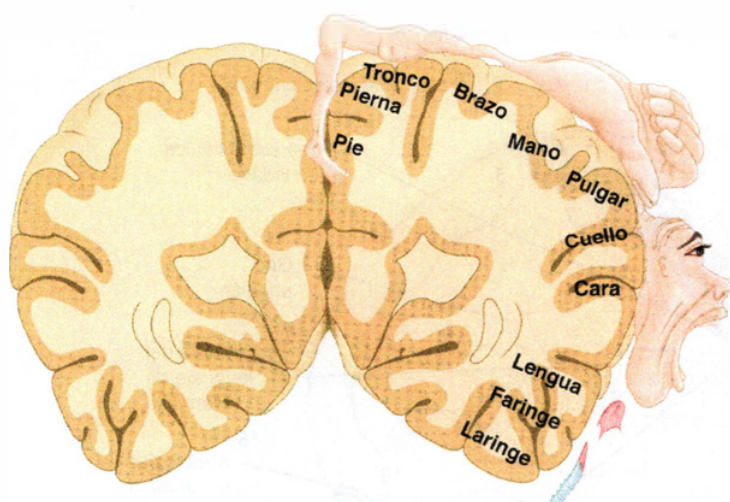


Figura 8-5 Homúnculo motor del giro precentral.

Lóbulo parietal

El **área somestésica primaria** (corteza somatosensitiva primaria, S1) ocupa el giro postcentral (véase fig. 8-4) en la superficie lateral del hemisferio y la parte posterior del giro paracentral en la superficie medial (áreas 3, 1 y 2 de Brodmann). Histológicamente, la parte anterior del giro postcentral es el área que bordea el surco central (área 3), es de tipo granuloso y contiene sólo células piramidales dispersas. La **capa exterior de Baillarger** es ancha y muy evidente. La parte posterior del giro postcentral (áreas 1 y 2) cuenta con menor cantidad de células granulares. Las áreas somestésicas primarias de la corteza cerebral reciben fibras de proyección desde los núcleos del tálamo ventral posterolateral y ventral posteromedial. La mitad contraria del cuerpo está representada de forma invertida. La región faríngea, la lengua y las mandíbulas se hallan representadas en la parte más inferior del giro postcentral, seguidas por la cara, dedos, mano, brazo, tronco y muslo. Las áreas de la pierna y el pie se encuentran en la superficie medial del hemisferio en la parte posterior del lóbulo paracentral. Las regiones anal y genital también se localizan en esta última área. La distribución de la corteza para una parte particular del cuerpo está relacionada con su importancia funcional, más que con su tamaño. La cara, los labios y los dedos pulgar e índice tienen unas áreas particularmente grandes asociadas. En realidad, el tamaño del área cortical asignada a cada parte del cuerpo es directamente proporcional al número de receptores sensitivos presentes en esta parte del cuerpo.

Aunque la mayoría de las sensaciones alcanzan la corteza desde el lado contralateral del cuerpo, parte de la región bucal se dirige al mismo lado, y las de la faringe, laringe y perineo van a ambos lados. Al penetrar en la corteza, las fibras aferentes excitan las neuronas en la capa IV y después las señales se diseminan hacia la superficie de la unidad cerebral y hacia las capas más profundas. Desde la capa VI, un número grande de axones deja la corteza y se dirige a las estaciones más inferiores de relevo sensitivo en el tálamo, médula oblongada (bulbo raquídeo) y médula espinal, proporcionando retroalimentación. Esta retroalimentación sensitiva es principalmente inhibitoria, y tiene como función modular la intensidad de la información sensitiva entrante.

La parte anterior del giro postcentral situada en el surco central recibe un gran número de fibras aferentes de los haces musculares, órganos tendinosos y receptores articulares. Esta información sensitiva se analiza en las columnas verticales de la corteza sensitiva; luego pasa hacia adelante por debajo del surco central a la corteza motora primaria, donde tiene gran influencia en el control de la actividad del músculo esquelético.

El **área somestésica secundaria** (corteza somatosensitiva secundaria, S2) se encuentra en el labio superior de la rama posterior del surco lateral. El área sensitiva secundaria es mucho más pequeña y menos importante que el área sensitiva primaria. El área de la cara se encuentra en la zona más anterior, mientras que la correspondiente a la pierna es posterior. El cuerpo está representado bilateralmente con el lado contralateral dominante. Se desconocen los detalles de las conexiones de esta área. Muchos impulsos sensitivos proceden del área primaria, y muchas señales se transmiten desde el tronco encefálico. Tampoco se conoce el significado funcional de esta área. Se ha identificado que sus neuronas responden en particular a los estímulos cutáneos transitorios, como la exploración con toques de cepillo o percusión.

El **área de asociación somestésica** ocupa el lóbulo parietal superior y se extiende por la superficie medial del hemisferio (áreas 5 y 7 de Brodmann). Esta área tiene muchas conexiones con otras áreas sensitivas de la corteza y su función principal es recibir e integrar las diferentes modalidades sensitivas. Por ejemplo, permite reconocer los objetos colocados en la mano sin ayuda de la visión. En otras palabras, no sólo recibe información sobre el tamaño y la forma de un objeto, sino que también relaciona esta información actual con las experiencias sensitivas del pasado; en consecuencia, la información puede interpretarse y el objeto se reconoce. Es posible distinguir entre monedas de diferente denominación o entre figuras geométricas en la mano por el tamaño, la forma y la textura, sin tener que usar los ojos.

Lóbulo occipital

El **área primaria visual** (área 17 de Brodmann) se halla situada en las paredes de la parte posterior del surco calcarino y en ocasiones se extiende alrededor el polo occipital en la superficie lateral del hemisferio (véase fig. 8-4). Macros-

cópicamente, esta área puede reconocerse por el grosor de la corteza y la estría visual; al microscopio, se observa el tipo granuloso de la corteza con sólo unas pocas células piramidales.

La corteza visual recibe las fibras aferentes desde el cuerpo geniculado lateral. Las fibras se dirigen primero hacia adelante en la sustancia blanca del lóbulo temporal, y después dan la vuelta hacia la corteza visual primaria en el lóbulo occipital. La corteza visual recibe las fibras desde la mitad temporal de la retina homolateral y la mitad nasal de la retina contralateral. Por lo tanto, la mitad derecha del campo de visión está representada en la corteza visual del hemisferio cerebral izquierdo y viceversa. Es importante saber que los cuadrantes superiores de la retina (campo de visión inferior) se dirigen hacia la pared superior del surco calcarino, mientras que los inferiores (campo de visión superior) lo hacen hacia la pared inferior del surco calcarino.

La mácula lútea, que es la zona central de la retina y el área de visión más perfecta, está representada en la corteza en la parte posterior del área 17, y representa una tercera parte de la corteza visual. Los impulsos visuales de las partes periféricas de la retina terminan en círculos concéntricos por delante del polo occipital en la parte anterior del área 17.

El **área visual secundaria** (áreas 18 y 19 de Brodmann) rodea el área visual primaria en las superficies medial y lateral del hemisferio. Esta área recibe las fibras aferentes del área 17 y de otras áreas corticales, y también desde el tálamo. La función del área visual secundaria está relacionada con la información visual que es recibida por el área visual primaria en relación con las experiencias visuales en el pasado, permitiendo, en consecuencia, que el sujeto reconozca y aprecie lo que observa.

Se piensa que el **área ocular occipital** reside en el área visual secundaria en el ser humano. La estimulación produce la desviación conjugada de los ojos, en especial hacia el lado contrario. La función de este campo ocular parece reflejar, y se relaciona con los movimientos del ojo cuando sigue un objeto. Los campos oculares occipitales de ambos hemisferios se conectan mediante vías nerviosas y también es posible que a través del colículo superior. Por el contrario, el campo ocular frontal controla los movimientos voluntarios de seguimiento del ojo y es independiente de los estímulos visuales.

Lóbulo temporal

El **área auditiva primaria** (áreas 41 y 42 de Brodmann) incluye el giro de Heschl, y se sitúa en la pared inferior del surco lateral (véase fig. 8-4). La corteza del área 41 es de tipo granuloso. La del área 42 es homotípica, y es principalmente un área de asociación auditiva.

Las fibras de proyección hacia el área auditiva surgen principalmente en el cuerpo geniculado medial, y forman la **radiación auditiva de la cápsula interna**. La parte anterior del área auditiva primaria se halla relacionada con la recepción de los sonidos de baja frecuencia, mientras que la parte posterior lo está con los de alta frecuencia. Una lesión unilateral del área auditiva produce sordera parcial de ambos oídos; la mayor pérdida tiene lugar en el oído contralateral. Esta pérdida se

explica porque el cuerpo geniculado medial recibe fibras principalmente del órgano de Corti del lado contrario, así como algunas fibras del mismo lado.

El **área auditiva secundaria** (corteza auditiva de asociación) está situada por detrás del área auditiva primaria en el surco lateral y en el giro temporal superior (área 22 de Brodmann). Recibe impulsos del área auditiva primaria y del tálamo. El área auditiva secundaria parece ser necesaria para la interpretación de los sonidos y para la asociación de la información auditiva aferente con el resto de la información sensitiva.

El **área sensitiva** del lenguaje de Wernicke se localiza en el hemisferio dominante izquierdo, principalmente en el giro temporal superior, con extensiones alrededor del extremo posterior del surco lateral en la región parietal. El área de Wernicke se halla conectada con el área de Broca mediante un haz de fibras nerviosas denominado **fascículo arcuato**. Recibe las fibras de la corteza visual en el lóbulo occipital, y la corteza auditiva en el giro temporal superior. El área de Wernicke permite entender el lenguaje escrito y hablado; la persona puede leer una frase, entenderla y decirla en voz alta (figs. 8-6 y 8-7).

Dado que el área de Wernicke representa el lugar en la corteza cerebral en el que se juntan las áreas de asociación somáticas, visuales y auditivas, se debe considerar como un área de una gran importancia.

Otras áreas corticales

El **área del gusto** está situada en el extremo inferior del giro postcentral, en la pared superior del surco lateral y en el área adyacente de la ínsula (área 43 de Brodmann). Las fibras ascendentes procedentes del núcleo solitario parecen dirigirse al núcleo ventral posteromedial del tálamo, donde establecen sinapsis con las neuronas que envían fibras a la corteza.

El **área vestibular** parece estar situada cerca de la parte del giro postcentral relacionado con las sensaciones de la cara. Se encuentra en un sitio contrario al área auditiva en el giro temporal superior. El área vestibular y la parte vestibular del oído interno tienen relación con la apreciación de la postura y movimientos de la cabeza en el espacio. A través de sus conexiones nerviosas, los movimientos de los ojos y los músculos del tronco y de las extremidades influyen en el mantenimiento de la postura.

La **ínsula** es un área de la corteza que se encuentra oculta profundamente al surco lateral, del que forma su piso (véase fig. 7-9). Sólo se puede examinar cuando los labios del surco lateral se separan con amplitud. Histológicamente, la parte posterior es granulosa y la anterior agranulosa; en consecuencia, se parece a las áreas corticales adyacentes. Sus conexiones de fibras no se conocen con detalle. Se cree que es un área importante para planificar o coordinar los movimientos articulatorios necesarios para el lenguaje.

Corteza de asociación

La corteza granulosa de las áreas sensitivas primarias y la corteza agranulosa de las áreas motoras primarias forman sólo una pequeña parte de la superficie cortical total. Las áreas restantes tienen seis capas celulares y, por lo tanto, se denominan **cortezas homotípicas**. Por lo general, estas áreas

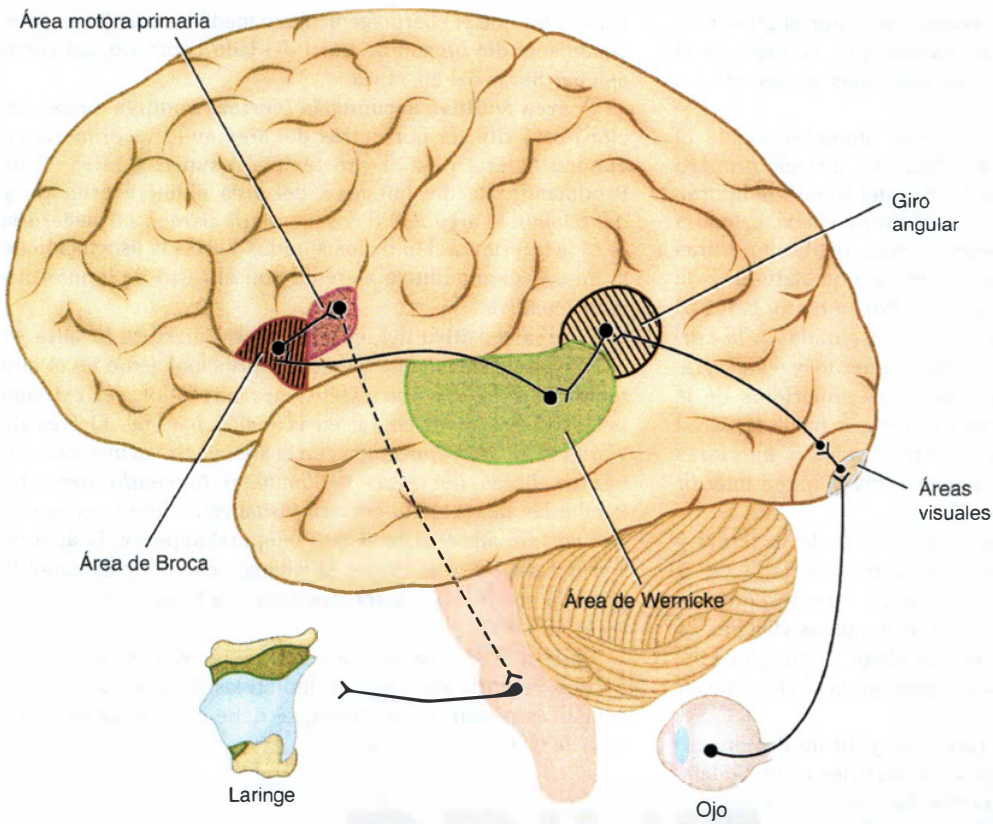


Figura 8-6 Probables vías nerviosas que participan en la lectura de una frase y en su repetición en voz alta.

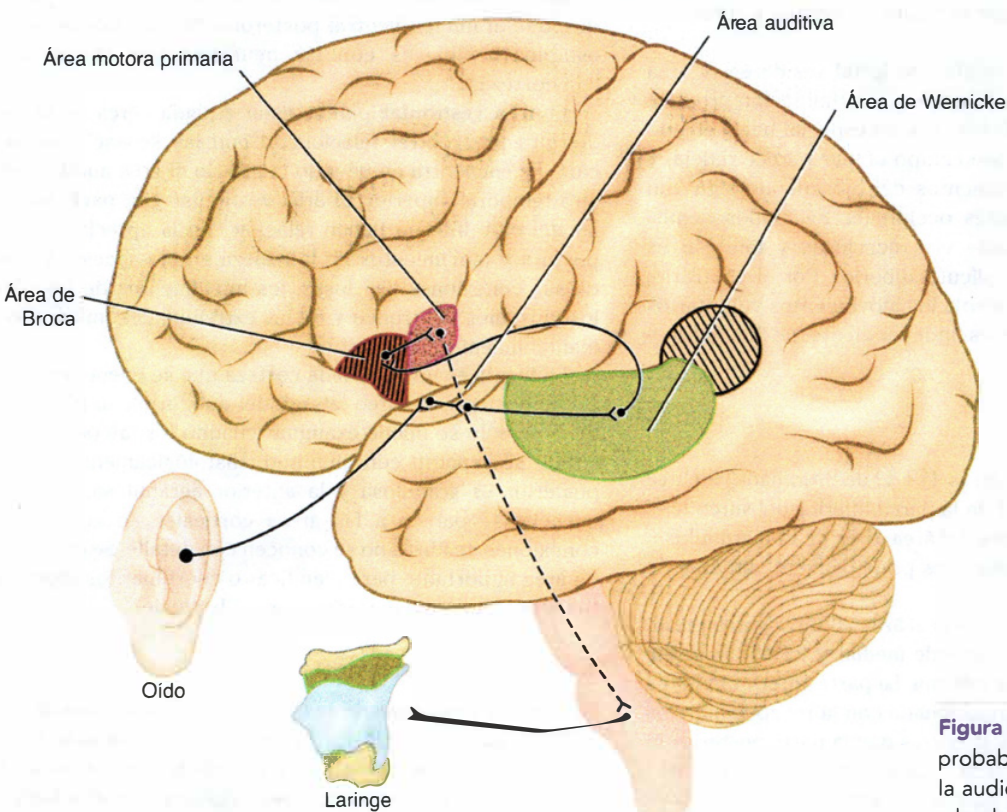


Figura 8-7 Vías nerviosas que probablemente participan en la audición de una pregunta y la elaboración de la respuesta.

restantes se conocían como áreas de asociación, si bien no se sabía con exactitud qué asociaban. El concepto original, según el cual reciben la información de las áreas sensitivas primarias que debe integrarse y analizarse en la corteza de asociación y después enviarse a las áreas motoras, tampoco se ha establecido. Como resultado de estudios clínicos y experimentación con animales, en la actualidad se considera que estas áreas de la corteza tienen múltiples aferencias y eferencias, y que guardan una importante relación con la conducta, el criterio y la interpretación de las experiencias sensitivas. Se reconocen tres áreas de asociación principales: prefrontal, temporal anterior y parietal posterior. La corteza prefrontal se describe en la p. 291.

Existe la suposición de que la corteza temporal anterior participa en el almacenamiento de experiencias sensitivas previas. La estimulación permite al individuo recordar objetos vistos o música escuchada en el pasado.

En la corteza parietal posterior se integra la información visual procedente de la corteza occipital posterior y de la aferencia sensitiva del tacto, presión y propiocepción que provienen de la corteza parietal anterior, con lo cual se integran los conceptos de tamaño, forma y textura. Esta capacidad se conoce como **estereognosis**. En la corteza parietal posterior también se arma la imagen corporal. El encéfalo conoce en

todo momento la localización de cada parte del cuerpo en relación con el entorno. Es una información demasiado importante para realizar cualquier movimiento corporal. Al lado derecho del cuerpo lo dirige el hemisferio izquierdo y al lado izquierdo lo dirige el hemisferio derecho.

DOMINANCIA CEREBRAL

El estudio anatómico de los hemisferios cerebrales indica que los giros y surcos corticales son casi idénticos. Las vías neuronales que se proyectan a la corteza también lo hacen en gran medida contralateral e igualmente a regiones de la corteza que son idénticas. Además, las comisuras cerebrales, en especial el cuerpo caloso y la comisura blanca anterior, constituyen la vía para que la información que se recibe en un hemisferio se transfiera al otro. No obstante, determinada actividad nerviosa se realiza de manera predominante en uno de los dos hemisferios. El uso preferente de una mano, la percepción del lenguaje y el habla corresponden a áreas funcionales de la conducta controladas en la mayoría de los individuos por el hemisferio dominante. Por el contrario, la percepción espacial, el reconocimiento de caras y la música se interpretan en el hemisferio cerebral no dominante (fig. 8-8).

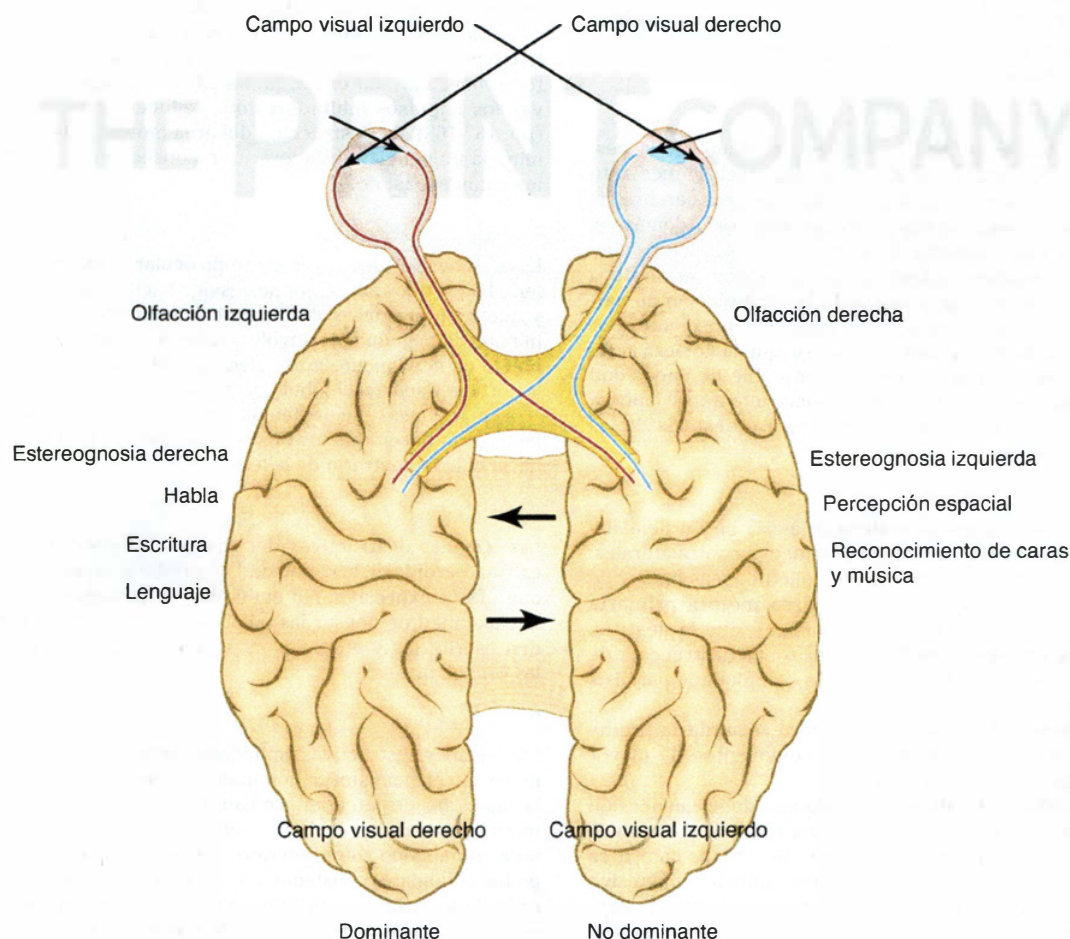


Figura 8-8 Actividades nerviosas realizadas de manera predominante por el hemisferio dominante y no dominante.

Más del 90% de las personas adultas son diestras, así que su hemisferio dominante es el izquierdo. En alrededor del 96% de la población de adultos, también el hemisferio izquierdo es el dominante para el lenguaje.

Yakolev y Rakic, mediante estudios en fetos y recién nacidos humanos, mostraron que es mayor el número de fibras descendentes en el cruce piramidal izquierdo sobre la línea media en la decusación que en sentido inverso. Esto hace pensar que, en la mayoría de las personas, las células del cuerno anterior de sustancia gris del lado derecho de la médula espinal tienen una mayor inervación corticoespinal que las contralaterales, lo que explicaría la dominancia de la mano derecha.

Otros investigadores han identificado que el área del lenguaje de la corteza del adulto es mayor en el lado izquierdo que en el lado derecho, mientras que los dos hemisferios del recién nacido tienen capacidades equiparables. Durante la infancia, uno de los hemisferios se impone sobre el otro de manera paulatina y únicamente después de que ha transcurrido la primera década es que se fija la dominancia. La anterior sería la explicación de que un niño de 5 años de edad con una lesión en el hemisferio dominante pueda aprender sin dificultad a utilizar la mano izquierda y a hablar bien, mientras que en el adulto lo anterior resulta prácticamente imposible.



Notas clínicas

Consideraciones generales

La corteza cerebral debe considerarse la última estación receptora de la línea de estaciones que reciben información de ojos, oídos y órganos de sensibilidad general. La función de la corteza es, en términos llanos, escoger y relacionar la información recibida con recuerdos de acciones pasadas. Se presume que la información aferente sensitiva enriquecida entonces se desecha, almacena o traduce en una acción. En todo este proceso existe una interrelación de la corteza y los núcleos basales mantenida por innumerables conexiones nerviosas corticales y subcorticales.

Lesiones de la corteza cerebral

En los seres humanos, se ha estudiado el efecto de la destrucción de diferentes áreas de la corteza cerebral mediante el examen de pacientes con lesiones por tumores cerebrales, ictus, cirugía o traumatismos craneoencefálicos. Además, se han llevado a cabo registros de la actividad eléctrica de diferentes áreas corticales durante procedimientos quirúrgicos sobre la corteza cerebral o mediante la estimulación de partes diferentes de la corteza en el paciente consciente. Por tales estudios, ha sido posible descubrir que la corteza cerebral del ser humano posee un grado notable de capacidad para reorganizar la corteza que permanece intacta, de manera que es posible cierta recuperación cerebral después de las lesiones encefálicas.

Corteza motora

Las lesiones de la **corteza motora** primaria en un hemisferio conducen a parálisis de las extremidades contralaterales; el mayor deterioro ocurre en los movimientos más finos y de mayor destreza. La destrucción del **área motora primaria** (área 4) produce parálisis más importante que la destrucción del **área motora secundaria** (área 6). La destrucción de ambas áreas da lugar a la variante más completa de parálisis contralateral.

Las lesiones aisladas del **área motora secundaria** producen dificultades de la ejecución de movimientos de mayor destreza y poca pérdida de fuerza.

La **convulsión epiléptica jacksoniana** se debe a una lesión por irritación del área motora primaria (área 4). La convulsión comienza en la parte del cuerpo representada en el área motora primaria bajo irritación. El movimiento convulsivo puede limitarse a una parte del cuerpo, por ejemplo, la cara o los pies, o puede propagarse y afectar a muchas regiones, según se extienda la irritación del área motora primaria.

ESPASTICIDAD MUSCULAR

Una lesión aislada de la corteza motora primaria (área 4) causa pocos cambios en el tono muscular. Sin embargo, las lesiones que abarcan las áreas motoras primaria y secundaria (áreas 4 y 6), que son las de mayor frecuencia, provocan espasmo muscular. La explicación es que la corteza motora primaria da origen a los fascículos corticoespinales y corticonucleares, mientras que la corteza motora secundaria origina los fascículos extrapiramidales que se dirigen a los núcleos basales y a la formación reticular. Los fascículos corticoespinales y corticonucleares propician el aumento del tono muscular; sin embargo, las fibras extrapiramidales llevan los impulsos inhibidores que reducen el tono muscular (pp. 167-168). La destrucción del área motora secundaria elimina la influencia inhibidora y, en consecuencia, los músculos están espásticos.

Campo ocular frontal

Las lesiones que destruyen el campo ocular frontal de un hemisferio hacen que ambos ojos se desvíen hacia el lado de la lesión y que sean incapaces de dirigirse al lado contrario. El movimiento de seguimiento involuntario de los ojos al seguir un objeto en movimiento no se afecta porque la lesión no abarca la corteza visual en el lóbulo occipital.

Las lesiones que irritan el campo ocular frontal de un hemisferio hacen que los dos ojos se desvíen periódicamente hacia el lado contrario de la lesión.

Área motora del lenguaje de Broca

Las lesiones destructivas del giro frontal inferior izquierdo causan pérdida de la capacidad de producir el habla, es decir, una **afasia expresiva**. Sin embargo, los pacientes conservan la capacidad de pensar las palabras que desean decir y pueden escribirlas y entender su significado cuando las ven o las escuchan.

Área sensitiva del lenguaje de Wernicke

Las lesiones destructivas limitadas al área del lenguaje de Wernicke en el hemisferio dominante producen la pérdida de la capacidad de entender la palabra hablada y escrita, es decir, una **afasia de comprensión**. Como el área de Broca no está afectada, el habla no sufre deterioro y el paciente puede producir un habla fluida. No obstante, no es capaz de entender el significado de las palabras que emplea y utiliza palabras incorrectas e incluso inexistentes. El paciente tampoco es consciente de que comete errores.

Áreas motora y sensitiva del lenguaje

Las lesiones que destruyen las áreas del lenguaje de Broca y de Wernicke dan lugar a la pérdida de la producción de palabras y de la comprensión de la palabra hablada y escrita, es decir, causan una **afasia global**.

A los pacientes con lesiones que afectan a la **ínsula** se les dificulta pronunciar el orden correcto de fonemas, de manera que suelen pronunciar sonidos que se parecen a la palabra buscada, pero que no son exactamente correctos.

Giro angular dominante

Las lesiones destructivas del giro angular del lóbulo parietal posterior (a menudo considerada una parte del área de Wernicke) dividen la vía entre el área de asociación visual y la porción ventral del área de Wernicke. Esta separación impide al paciente leer (**alexia**) o escribir (**agrafia**).

Corteza prefrontal

La destrucción de la región prefrontal no produce pérdida importante alguna de inteligencia. Se trata de un área de la corteza que es capaz de asociar las experiencias necesarias para producir ideas abstractas, juicios, emociones y la personalidad. Los tumores o la destrucción por traumatismo de la corteza prefrontal dan lugar a pérdida de la iniciativa y del juicio. Los cambios emocionales acompañantes incluyen una tendencia a la euforia. El paciente sufre un desajuste respecto al modo aceptado de conducta social y descuida su vestimenta y aspecto.

Corteza prefrontal y esquizofrenia

La corteza prefrontal tiene una transmisión dopaminérgica abundante. Una deficiencia de esta transmisión podría propiciar algunos de los síntomas de esquizofrenia, entre los que se incluyen trastornos del pensamiento importantes. Se ha mostrado mediante PET que el riego sanguíneo de la corteza prefrontal en personas con esquizofrenia estimulados con funciones ejecutivas es mucho menor que el de individuos sanos.

Leucotomía frontal y lobectomía frontal

La leucotomía frontal (corte de los tractos fibrosos del lóbulo frontal) y la lobectomía frontal (extracción del lóbulo frontal) son los procedimientos quirúrgicos utilizados para reducir la respuesta emocional de los pacientes con estados emocionales obsesivos y dolor intratable. La técnica quirúrgica se desarrolló para eliminar la actividad de la asociación frontal, de manera que ya no se recuerden las experiencias pasadas ni se tengan en cuenta las posibilidades del futuro; por lo tanto, se pierde la introspección.

Un paciente que sufre dolor intenso, como el que se presenta en los estados terminales de un cáncer, sentirá dolor después de la lobectomía frontal, pero ya no será motivo de preocupación, así que no sufrirá. Debe señalarse que la introducción de tranquilizantes y fármacos que mejoran el estado de ánimo de manera eficaz ha hecho que estos procedimientos queden obsoletos en gran medida.

Corteza sensitiva

Los centros más inferiores del encéfalo, sobre todo el tálamo, actúan como sitios de retransmisión de una gran parte de las señales sensitivas a la corteza cerebral para su análisis. La corteza sensitiva es necesaria para apreciar los reconocimientos espacial, de la intensidad relativa y de las semejanzas y diferencias.

Las lesiones del **área somestésica primaria** de la corteza dan origen a alteraciones sensitivas contralaterales, más intensas en las porciones distales de las extremidades. Los estímulos dolorosos, táctiles y térmicos a menudo regresan, pero se

postula que sea debido a la función del tálamo. El paciente se mantiene con incapacidad de percibir la intensidad de calor, de localizar los estímulos táctiles con exactitud y calcular el peso de los objetos. La pérdida del tono muscular también puede ser un síntoma de lesiones de la corteza sensitiva.

Las lesiones del **área somestésica secundaria** de la corteza no causan defectos sensitivos identificados.

Área de asociación somestésica

Las lesiones del lóbulo parietal superior interfieren con la capacidad del paciente para combinar el tacto, la presión y los impulsos propioceptivos, por lo que es incapaz de apreciar la textura, el tamaño y la forma. La pérdida de integración de impulsos sensitivos se llama **astereognosia**. Así, con los ojos cerrados, el individuo debería ser incapaz de reconocer una llave que se le pusiera en la mano.

La destrucción de la parte posterior del lóbulo parietal, que integra las sensaciones somáticas y visuales, obstruirá la apreciación de la imagen corporal en el lado contrario. El individuo puede no reconocer como propio el lado opuesto de su cuerpo. También puede ser incapaz de lavar o vestir ese lado, o de afeitarse ese lado de la cara o las piernas.

Área visual primaria

Las lesiones que afectan las paredes de la parte posterior de un surco calcarino causan una pérdida de visión en el campo visual contrario, es decir, **hemianopsia homónima cruzada**. Es de llamar la atención que la parte central del campo visual en los estudios tiene un aspecto normal. Es probable que éste, llamado *conservación macular*, se deba a que el paciente cambia de posición los ojos muy ligeramente cuando los campos visuales están bajo estudio. Deben entenderse los siguientes defectos clínicos. Las lesiones de la mitad superior de un área visual primaria, el área situada por encima del surco calcarino, dan lugar a una **cuadrantanopsia inferior**, en tanto las que afectan un área visual por debajo del mismo surco causan **cuadrantanopsia superior**. Las lesiones del polo occipital causan escotomas centrales. Las causas más frecuentes de tales lesiones son alteraciones vasculares, tumores y lesiones por heridas de arma de fuego.

Área visual secundaria

Las lesiones del área visual secundaria dan lugar a pérdida de la capacidad de reconocer objetos vistos en el campo de visión contrario. Lo anterior se debe a que se ha perdido el área de la corteza visual en la que se guardan las experiencias visuales.

Área auditiva primaria

Dado que el área auditiva primaria de la pared inferior del surco lateral recibe fibras nerviosas de ambas cócleas, una lesión de un área cortical producirá pérdida de la audición bilateral leve, pero será mayor en el oído contrario. El defecto principal observado es una pérdida de la capacidad para localizar la fuente del sonido. La destrucción bilateral de las áreas auditivas primarias causa sordera completa.

Área auditiva secundaria

Las lesiones de la corteza posterior del área auditiva primaria del surco lateral y de giro temporal superior causan incapacidad para interpretar los sonidos y ruidos. El paciente puede experimentar **sordera para las palabras** (**agnosia verbal acústica**).

Dominancia cerebral y daño cerebral

Aunque la estructura de ambos hemisferios es casi idéntica, en la mayoría de los adultos sólo un hemisferio tiene el control de la mano diestra, la percepción del lenguaje, el habla, la

percepción del espacio y las áreas de la conducta. Alrededor del 90% de las personas son diestras; el control reside en el hemisferio izquierdo. El porcentaje restante lo conforman los zurdos y los ambidiestros. En el 96% de los individuos el hemisferio izquierdo controla el habla y la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Por lo tanto, en la mayoría de los adultos el hemisferio cerebral izquierdo es el dominante.

La edad en la que se define la dominancia cerebral es importante desde el punto de vista clínico. Así, cuando se produce daño cerebral antes de que el niño aprenda a hablar, el habla suele desarrollarse y se mantiene en el hemisferio intacto. Esta transferencia del control del habla es mucho más difícil en los adultos.

Potenciales cerebrales corticales

Los registros eléctricos que se obtienen de neuronas del interior de la corteza cerebral muestran un potencial de reposo negativo de alrededor de 60 mV. Los potenciales de acción rebasan el potencial cero. Debe destacarse que el potencial de reposo muestra notable variación, lo cual tal vez sea debido a la recepción, continua pero variable, de impulsos aferentes de otras neuronas. La actividad eléctrica espontánea puede registrarse desde la superficie de la corteza, más que intracelularmente; dichos registros reciben el nombre de **electrocorticogramas**. Pueden obtenerse registros similares mediante colocación de los electrodos en el cuero cabelludo. El resultado de este último procedimiento se conoce como **electroencefalograma**. Los cambios de potencial eléctrico registrados suelen ser muy pequeños, del orden de 50 mV. En individuos normales pueden reconocerse de manera característica tres bandas de frecuencia; reciben el nombre de **ritmos alfa** (α), **beta** (β) y **delta** (δ). Las anomalías del electroencefalograma pueden ser de gran valor clínico para facilitar el diagnóstico de tumores encefálicos, epilepsia y abscesos cerebrales. Una corteza eléctricamente silenciosa es indicativa de muerte cerebral.

Consciencia

Un individuo consciente es alguien que está despierto y tiene conocimiento de sí mismo y del entorno. La consciencia normal requiere el funcionamiento activo de dos partes esenciales del sistema nervioso: la formación reticular (en el tronco del encéfalo) y la corteza cerebral. La formación reticular controla el estado de vigilia. La corteza cerebral es necesaria en la adquisición del estado de consciencia, esto es, aquel en el que el individuo puede responder a estímulos e interactuar con las circunstancias. Abrir los ojos es una función del tronco encefálico; el habla lo es de la corteza cerebral. Los fármacos que producen inconsciencia, por ejemplo los anestésicos, deprimen selectivamente el **mecanismo reticular de alerta**, mientras que los que causan vigilia tienen un efecto estimulante sobre este mecanismo.

El médico debe ser capaz de reconocer los diferentes signos y síntomas asociados con las diferentes etapas de la consciencia, es decir, **somnolencia**, **estupor** y **coma** (inconsciencia). En un sujeto somnoliento o letárgico, el habla es lenta y el movimiento voluntario está disminuido y es lento. El movimiento de los ojos es lento. Un paciente con estupor hablará sólo si se le aplica un estímulo doloroso. Los movimientos voluntarios casi no existen, los ojos están cerrados y muestran muy pocos movimientos espontáneos. Un paciente con estupor profundo no habla; en respuesta al dolor intenso mostrará movimientos en masa de diferentes partes del cuerpo. Los ojos mostrarán incluso menos movimientos espontáneos.

Un paciente inconsciente no hablará y mostrará sólo respuestas reflejas a los estímulos dolorosos, o ninguna respuesta; permanece con los ojos cerrados e inmóviles.

Es infrecuente que los médicos observen a un paciente que tiene, por ejemplo, hemorragia intracraneal que evolucione progresivamente de la consciencia a la somnolencia, estupor y coma y, después, si se recupera, pase por las mismas etapas pero en secuencia inversa. La aparición de tales estados de inconsciencia se debe a un daño bilateral del sistema talamocortical y la formación reticular, directa o indirectamente, por distorsión o presión.

Estado vegetativo persistente

Una persona puede tener la formación reticular intacta, pero una corteza cerebral que no funciona. Dicha persona está despierta (es decir, con los ojos abiertos y en movimiento) y tiene ciclos de sueño y vigilia; sin embargo, no está consciente y, por lo tanto, no reacciona a estímulos, por ejemplo, una indicación verbal o dolor. Esta afectación, conocida como **estado vegetativo persistente**, suele presentarse después de traumatismos craneoencefálicos graves o daño cerebral anóxico. Por desgracia, un observador común creerá que el paciente está "consciente".

Es posible estar despierto sin estar consciente, pero no es posible estar consciente sin estar despierto. La corteza cerebral requiere la entrada de información desde la formación reticular para que funcione.

Sueño

El **sueño** es un cambio en el estado de consciencia. El pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial disminuyen; los ojos se desvían hacia arriba; las pupilas se contraen, pero reaccionan a la luz; se pierden los reflejos tendinosos, y el reflejo plantar puede convertirse en extensor. No obstante, una persona que duerme no está inconsciente, ya que se puede despertar con rapidez con el llanto de un niño, por ejemplo, aunque se haya quedado dormida oyendo el ruido de fondo del aire acondicionado.

El sueño es facilitado por la reducción de las aferencias sensitivas y por el cansancio. Lo anterior lleva a la disminución de la actividad de la formación reticular y del mecanismo activador talamocortical. Se desconoce si este descenso de la actividad es un fenómeno pasivo o si la formación reticular se inhibe activamente.

Epilepsia

La epilepsia es un síntoma en el que se produce una alteración brusca transitoria de la fisiología normal del encéfalo, habitualmente de la corteza cerebral, que cesa espontáneamente y tiende a recurrir. La afectación suele asociarse con una alteración de la actividad eléctrica normal y, en su forma más característica, va acompañada de crisis comiciales. En las crisis parciales, la alteración tiene lugar sólo en una porción del encéfalo y el paciente no pierde la consciencia. En las crisis generalizadas, la actividad anómala abarca áreas extensas en ambos hemisferios del encéfalo y el individuo pierde la consciencia.

En algunos pacientes con crisis generalizadas pueden presentarse ataques no convulsivos; en tal caso la persona se muestra de repente con la mirada perdida en el espacio, como ausente. Este síndrome se conoce como **pequeño mal** (crisis de ausencia). En la mayoría de las crisis generalizadas se observa pérdida brusca de la consciencia, con espasmos tónicos y contracciones clónicas de los músculos, así como apnea pasajera y a menudo se pierde el control intestinal y vesical. Las crisis convulsivas suelen durar de algunos segundos a pocos minutos.

En la mayoría de los pacientes con epilepsia, la causa se desconoce. Algunos pacientes parecen tener una predisposición hereditaria; en pocos la causa reside en una lesión local, como un tumor cerebral o la cicatrización de la corteza después de un traumatismo.

Conceptos clave

Estructura de la corteza cerebral

- La corteza cerebral forma una cubierta completa del hemisferio cerebral. Se compone de sustancia gris que se extiende a los pliegues o giros, lo cual hace crecer su superficie.
- Las células piramidales y fusiformes se encuentran en la corteza y tienen axones que terminan en las capas corticales más profundas o, con mayor frecuencia, que penetran la sustancia blanca del hemisferio cerebral como fibras de proyección, asociación o comisurales.
- Las células estrelladas, horizontales o de Martinotti terminan por lo general en dendritas o axones de células que se encuentran en otras capas de la corteza.
- En dirección de la superficie hacia el interior, las seis capas corticales son molecular, granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna y multiforme.

Áreas corticales

- En cada lóbulo cerebral hay regiones especializadas de corteza con funciones conductuales únicas.

Lóbulo frontal

- El área precentral del lóbulo frontal puede dividirse en regiones posterior y anterior. La región posterior, que ocupa el giro precentral, se conoce como *área motora primaria* debido a que la activación de las células de esta región causa movimientos musculares aislados en el lado contrario del cuerpo.
- Las áreas de movimiento en la corteza motora se organizan con las estructuras de extremidades inferiores

representadas en la cara medial del giro y en sentido ascendente al tronco, la extremidad superior y la cara, en posición lateral sobre el giro.

- El área motora suplementaria y el campo de la visión frontal están asociados con el giro frontal medio. Este último se asocia con movimientos conjugados de los ojos.
- El área de Broca controla la producción del habla y se localiza en el giro frontal inferior; la lesión causa parálisis del habla.

Lóbulo parietal

- El área somestésica primaria (sensitiva primaria) ocupa el giro postcentral del lóbulo parietal del cerebro. Las sensaciones de partes del cuerpo se organizan en un mapa somatotópico que da inicio con los pies en la cara más medial del giro y la cabeza en la cara más lateral del giro.

Lóbulo occipital

- El área visual primaria se encuentra en la corteza del surco calcarino. La corteza recibe información aferente del cuerpo geniculado lateral, el cual recibió información de la retina.

Lóbulo temporal

- El área auditiva primaria incluye el giro de Heschl y se encuentra en la pared inferior del surco lateral. El área de Wernicke sensitiva del habla se encuentra en el hemisferio dominante izquierdo, en el giro superior temporal. Esta área permite comprender el lenguaje escrito y el lenguaje hablado.



Solución de problemas clínicos

1. Durante una clase práctica de anatomía patológica, a un estudiante se le muestra una diapositiva que ilustra una forma particular de tumor cerebral. En el borde del corte es visible un área pequeña de la corteza cerebral. El instructor pregunta al estudiante si la muestra de tejido se extrajo de un área motora o sensitiva de la corteza. ¿Cuál es la principal diferencia estructural entre las áreas motora y sensitiva de la corteza cerebral?
2. Un hombre de 43 años de edad es examinado por un neurólogo porque se sospecha que tiene un tumor cerebral. Al paciente se le realiza un estudio de estereognosis, es decir, su percepción de una forma en tres dimensiones. Mientras el paciente mantiene los ojos cerrados, se le pone en la mano derecha un cepillo para el pelo y se pregunta si reconoce el objeto. Es incapaz de reconocer el cepillo incluso después de que el neurólogo le cepilla la mano. Al abrir los ojos, reconoció de inmediatamente el objeto. 1) Nombre el área probablemente dañada de la corteza cerebral del paciente. 2) ¿Considera necesario el movimiento del objeto en la mano del paciente?
3. Un hombre de 65 años de edad acude al médico porque observó que, en las últimas 3 semanas, ha arrastrado el pie derecho al caminar. En la exploración física, se observa un aumento del tono de los músculos flexores de su

brazo derecho, y cuando camina tiende a mantenerlo en aducción y flexión. También mantiene su puño derecho cerrado con fuerza. Al estudiar su marcha, se observa que muestra dificultades para flexionar la cadera y la rodilla derechas. Se advierte una debilidad leve, pero definida, y tono elevado de los músculos de la pierna derecha. Cuando el paciente camina, mueve su pierna derecha en un semicírculo y pone el antepié en el suelo antes que el talón. El estudio de su zapato derecho muestra indicios de mayor desgaste debajo de los dedos. Dado que este paciente tenía una lesión cerebrovascular que afectaba a la corteza cerebral, ¿qué área de la corteza estaba relacionada con la causa de sus síntomas?

4. Mientras examina a un paciente inconsciente, un médico observa que, cuando se gira despacio la cabeza del sujeto hacia la derecha, sus ojos se desvían a la izquierda. Al rotar la cabeza a la izquierda, los ojos del paciente se quedan fijos mirando a la izquierda. ¿Cuál es el área de la corteza de este paciente probablemente dañada?
5. Un soldado de 25 años de edad fue herido en combate con un explosivo. Una pequeña pieza de metralla penetró por el lado derecho de su cráneo sobre el giro precentral. Cinco años después, se somete a examen médico de control rutinario y el médico registra debilidad en su pierna izquierda. No se pudo detectar aumento alguno del tono muscular en ella. Explique por qué la mayoría de los pacientes con daño del área motora de la corteza cerebral tienen parálisis muscular espástica, mientras que sólo pocos mantienen el tono muscular normal.
6. Un distinguido neurobiólogo da una conferencia sobre la fisiología de la corteza cerebral a estudiantes del primer año de la carrera de Medicina. Después de revisar la estructura de las diferentes áreas y la localización funcional de la corteza cerebral, afirmó que nuestros conocimientos sobre la estructura celular de la corteza cerebral humana no han mejorado mucho la comprensión de la actividad funcional normal de la corteza cerebral. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? ¿Qué entiende por el término *teoría de la cadena vertical*?

7. Un joven de 18 años de edad recibió un disparo que dañó gravemente su giro precentral izquierdo. Al recuperarse del incidente, abandona el hospital con una parálisis espástica de brazo y pierna derechos. Sin embargo, todavía conserva algunos movimientos voluntarios gruesos del hombro, cadera y rodilla derechos. Explique la presencia de tales movimientos residuales en el lado derecho.
8. Un profesor de 53 años de edad, jefe del departamento de Anatomía, sufre un traumatismo craneoencefálico grave mientras practica escalada. Durante el ascenso de una grieta de glaciación, la piqueta de su compañero se cayó del cinturón y golpeó la cabeza del profesor, lo que le causó una fractura con hundimiento del hueso frontal. Después de convalecer, el profesor volvió a su cargo en la Facultad de Medicina, pero el profesorado y los estudiantes pronto advirtieron que la conducta social del profesor había dado un vuelco impresionante. Sus conferencias, aunque entretenidas, ya no seguían un criterio. Antes del accidente vestía con elegancia, pero ahora su aspecto es de descuido. Pronto la organización del departamento comenzó a venirse abajo. Por último, fue retirado del cargo después de orinarse en el cesto de la basura de un aula. Con sus conocimientos de neuroanatomía explique el trastorno de conducta del profesor.
9. Durante el interrogatorio de una mujer de 50 años de edad con una lesión cerebrovascular, se descubrió que tenía dificultades para entender el lenguaje hablado, aunque entendía muy bien el lenguaje escrito. ¿Qué área de la corteza cerebral tiene dañada la paciente?
10. Un hombre de 62 años de edad en recuperación de un ictus muestra dificultad para entender el lenguaje escrito (alexia), aunque entiende con facilidad el lenguaje hablado y los símbolos escritos. ¿Qué área de la corteza cerebral está dañada en este paciente?
11. ¿Qué entiende por los siguientes términos: 1) *coma*, 2) *sueño* y 3) *electroencefalograma*? Mencione tres problemas neurológicos en los cuales el diagnóstico puede establecerse mediante un electroencefalograma.



Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos

1. La corteza cerebral está compuesta por seis capas identificables. En la corteza motora del giro precentral, la segunda y cuarta capas carecen de células granulares, y la tercera y quinta capas de la corteza somestésica del giro postcentral carecen de células piramidales. La corteza motora es más gruesa, en comparación con la corteza sensitiva.
2. 1) Es probable que el área enferma sea el lóbulo parietal izquierdo, con destrucción avanzada del lóbulo parietal superior. Esta es el área de asociación somestésica, donde se integran las sensaciones de tacto, presión y propiocepción. 2) Sí, al paciente debe permitírsele tocar el objeto para que aprecie mejor las diferentes sensaciones.
3. Este paciente tuvo una lesión cerebrovascular que abarcó el giro precentral izquierdo. El daño de las células piramidales que dan origen a las fibras corticoespinales

causa la parálisis del lado derecho. El aumento del tono de músculos paralizados se debe a la pérdida de la inhibición causada por la intervención de fibras extrapiramidales (véase p. 290).

4. Las lesiones destructivas del campo ocular frontal del hemisferio cerebral izquierdo hacían que los dos ojos se desviarán hacia el lado de la lesión y que los ojos no pudieran volverse hacia el lado contrario. Se cree que el campo ocular frontal controla los movimientos de seguimiento voluntarios del ojo y es independiente de los estímulos visuales.
5. Una lesión aislada pequeña de la corteza motora primaria causa pocos cambios en el tono muscular. Las lesiones más grandes que incluyen las áreas motoras primaria y secundaria, las más frecuentes, causan espasmo muscular. La explicación de lo anterior se muestra en la p. 290.

6. La investigación histológica exhaustiva de Brodmann, Campbell, Economo y el matrimonio Vogt permitió dividir la corteza cerebral en áreas que tienen diferente organización microscópica y diferentes tipos de células. Estos mapas corticales son similares en esencia y el propuesto por Brodmann es el de mayor uso. Como todavía se desconoce el significado funcional de muchas áreas de la corteza cerebral humana, no ha sido posible establecer una estrecha relación entre la estructura y la función. En general, puede decirse que las cortezas motoras son más gruesas que las sensitivas, y que la corteza motora tiene una segunda y una cuarta capas granulosas prominentes y células piramidales grandes en la quinta capa. Otras áreas con una estructura diferente pueden desempeñar funciones similares. Según estudios más recientes en los que se emplean técnicas electrofisiológicas, es preferible dividir la corteza cerebral de acuerdo con sus proyecciones talamocorticales. El mecanismo de cadena vertical de la corteza cerebral se describe con amplitud en la página 283.
7. En este paciente, la persistencia de movimientos voluntarios gruesos en articulaciones de hombro, cadera y rodilla derechos puede explicarse a partir de que estos movimientos posturales gruesos los controla el área premotora de la corteza y los núcleos basales, y tales áreas están conservadas en el paciente.
8. La alteración de la conducta del profesor se debe a una lesión grave que abarca ambos lóbulos frontales del cerebro como consecuencia de la fractura con hundimiento del hueso frontal. Aunque la destrucción de la corteza prefrontal no propicia una pérdida importante de inteligencia, sí causa pérdida de la iniciativa y energía en el individuo, quien a menudo no se adapta a las normas de conducta social aceptadas.
9. Para comprender el lenguaje hablado se requiere el funcionamiento normal del área auditiva secundaria, que se localiza detrás del área auditiva primaria en el surco lateral y en el giro temporal superior. Se considera que esta área es necesaria para interpretar sonidos y que la información continúa su trayecto al área sensitiva del habla de Wernicke.
10. La comprensión del lenguaje hablado requiere el funcionamiento normal del área auditiva secundaria de la corteza cerebral, que se localiza en las paredes de la parte posterior del surco calcarino en las superficies medial y lateral del hemisferio cerebral. La función del área visual secundaria consiste en relacionar la información visual recibida en el área visual primaria con las experiencias visuales pasadas. Después esta información continúa su trayecto hacia el giro angular dominante y el intercambio tiene lugar en la parte anterior del área del habla de Wernicke (p. 283).
11. 1) *Coma* es el término utilizado para un paciente inconsciente. El paciente no habla y sólo reacciona de manera refleja a estímulos dolorosos. En los individuos en coma profundo no hay respuesta. Los ojos están cerrados e inmóviles. 2) El *sueño* es un estado de cambio de consciencia; se describe en la página 298. 3) El *electroencefalograma* es un registro de la actividad eléctrica de la corteza cerebral que se obtiene mediante colocación de electrodos en el cuero cabelludo. La detección de alteraciones de los ritmos α , β y δ facilita el diagnóstico de tumores cerebrales, epilepsia y abscesos cerebrales.

? Preguntas de revisión

Instrucciones: cada uno de los apartados numerados de esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta CORRECTA.

1. Las afirmaciones siguientes se refieren a la corteza cerebral:
 - (a) La corteza cerebral es más delgada sobre la cresta de un giro y considerablemente más gruesa en la zona profunda de un surco.
 - (b) Las células piramidales gigantes más grandes se encuentran en el giro postcentral.
 - (c) En la corteza visual, la banda exterior de Baillarger es delgada y puede verse sólo con microscopio.
 - (d) La capa molecular es la más superficial de la corteza cerebral y está compuesta por cuerpos celulares pequeños de células granulosas.
 - (e) Desde un punto de vista funcional, la corteza cerebral está organizada en unidades verticales de actividad.
2. Las siguientes afirmaciones se refieren al área precentral del lóbulo frontal de la corteza cerebral:
 - (a) La región anterior se conoce con el nombre de *área motora primaria*.
 - (b) El área motora primaria controla los movimientos especializados del lado contrario del cuerpo.
 - (c) La función del área motora primaria es almacenar programas de actividad motora, los cuales se trasladan al área premotora para ejecutar movimientos.
 - (d) En el área motora primaria están representados los músculos esqueléticos individuales.
 - (e) No existe proporcionalidad entre el área de control de un movimiento particular y la destreza implicada.
3. Las siguientes afirmaciones se refieren al área motora del lenguaje de Broca:
 - (a) En la mayoría de los individuos, esta área es importante en el hemisferio izquierdo o dominante.
 - (b) El área del lenguaje de Broca provoca la formación de palabras mediante sus conexiones con el área motora secundaria.
 - (c) No está conectada con el área sensitiva del lenguaje de Wernicke.
 - (d) Se localiza en el giro frontal superior entre las ramas anteriores y ascendentes, y las ramas ascendentes y posteriores del surco lateral.

- (e) Las áreas 34 y 35 de Brodmann representan el área motora del lenguaje.
4. Las afirmaciones siguientes se refieren al área somestésica primaria:
- Ocupa la parte inferior del giro precentral.
 - Histológicamente, contiene cantidades grandes de células piramidales, así como pequeñas de células granulosas.
 - La mitad contraria del cuerpo se representa de manera invertida.
 - Aunque la mayoría de las sensaciones alcanzan la corteza desde el lado contrario del cuerpo, las sensaciones de la mano van a ambos lados.
 - El área se extiende a la parte anterior del giro paracentral.
5. Las siguientes afirmaciones se refieren a las áreas visuales de la corteza:
- El área visual primaria se localiza en las paredes del surco parietooccipital.
 - La corteza visual recibe fibras aferentes del cuerpo geniculado medial.
 - La mitad derecha del campo visual se encuentra representada en la corteza visual del hemisferio cerebral derecho.
 - Los cuadrantes superiores de la retina se dirigen hacia la porción inferior de la corteza visual.
 - El área visual secundaria (áreas 18 y 19 de Brodmann) está rodeada por el área visual primaria en las superficies medial y lateral del hemisferio.
6. Las siguientes afirmaciones se refieren al giro temporal superior:
- El área auditiva primaria se encuentra en la pared inferior del surco lateral.
 - Las principales fibras de proyección al área auditiva primaria surgen del tálamo.
 - El área sensitiva del lenguaje de Wernicke se localiza en el giro temporal inferior del hemisferio dominante.
 - Una lesión unilateral del área auditiva produce sordera completa en ambos oídos.
 - El área auditiva secundaria en ocasiones se refiere a las áreas 41 y 42 de Brodmann.
7. Las afirmaciones siguientes se refieren a las áreas de asociación de la corteza cerebral:
- Forman un área pequeña de la superficie cortical.
 - El área prefrontal tiene relación con la composición de la personalidad del sujeto.
 - Tienen relación con la interpretación de experiencias motoras.
 - La apreciación de la imagen corporal se organiza en la corteza parietal anterior, y el lado derecho del cuerpo está representado en el hemisferio izquierdo.
 - Las áreas de asociación tienen sólo cuatro capas de corteza.
8. Las siguientes afirmaciones se refieren a la dominancia cerebral:
- Los giros corticales de los hemisferios dominante y no dominante están organizados de manera diferente en cada uno de ellos.
 - Más del 90% de los individuos adultos son diestros, así que su hemisferio dominante es el izquierdo.
 - En alrededor del 96% de la población de adultos el hemisferio derecho es el dominante para el habla.
 - El hemisferio no dominante interpreta la destreza manual, la percepción del lenguaje y el habla.
 - Después de la pubertad se fija la dominancia de los hemisferios cerebrales.

Preguntas pareadas. Instrucciones: las siguientes preguntas se aplican a la figura 8-9. Páree los números presentados a la izquierda con las letras más apropiadas que designan áreas funcionales de la corteza cerebral presentadas a la derecha.

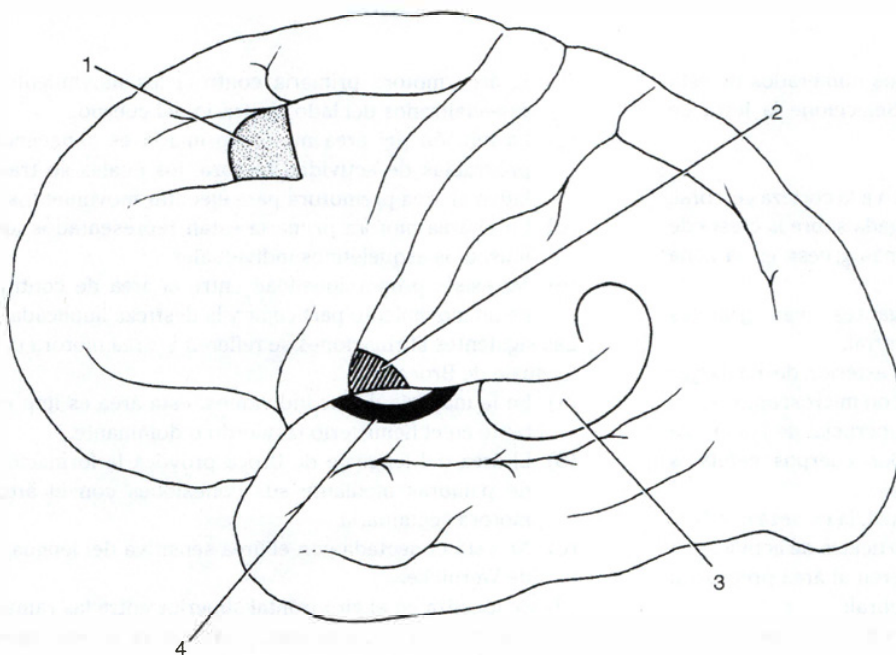


Figura 8-9 Vista lateral del hemisferio cerebral izquierdo.

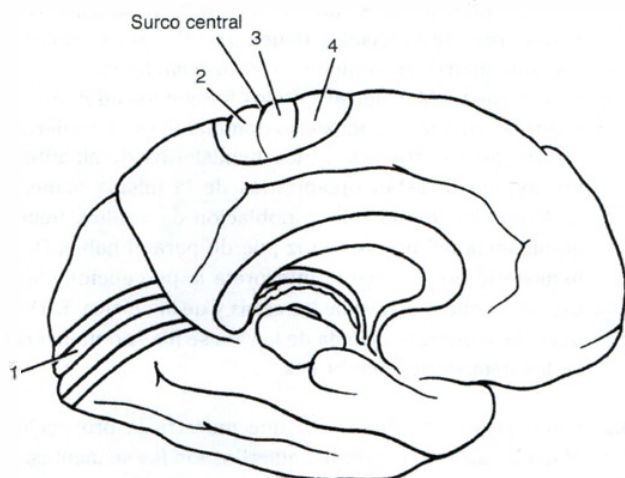


Figura 8-10 Vista medial del hemisferio cerebral izquierdo.

Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 9. Número 1 | (a) Área motora primaria |
| 10. Número 2 | (b) Área auditiva secundaria |
| 11. Número 3 | (c) Campo ocular frontal |
| 12. Número 4 | (d) Área somestésica primaria |
| | (e) Ninguna de las anteriores |

Las siguientes preguntas se aplican a la figura 8-10. Páree los números presentados a la izquierda con las letras más apropiadas que designan áreas funcionales de la corteza cerebral presentadas a la derecha. Cada letra puede seleccionarse ninguna, una o más de una vez.

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 13. Número 1 | (a) Área premotora |
| 14. Número 2 | (b) Área somestésica primaria |
| 15. Número 3 | (c) Área visual primaria |
| 16. Número 4 | (d) Área motora primaria |
| | (e) Ninguna de las anteriores |

Instrucciones: cada historia clínica continúa con preguntas. Lea la historia clínica y luego seleccione la letra de la MEJOR respuesta.

Una mujer de 54 años de edad fue atendida por un neurólogo porque su hermana refirió un cambio brusco en su conducta. En el interrogatorio, la paciente afirmó que, después de despertarse de un sueño profundo hace una semana, observó que sentía como si su lado izquierdo del cuerpo no le perteneciera. Más tarde, la sensación empeoró y se volvió inconsciente de la existencia de su lado izquierdo. Su hermana le dijo al neurólogo que la paciente ahora descuida la higiene del lado izquierdo del cuerpo.

17. El neurólogo examinó a la paciente y encontró los siguientes signos más probables, **excepto**:
 - (a) La paciente no miraba hacia su lado izquierdo.
 - (b) La paciente no respondía con facilidad a la estimulación sensitiva de su piel en el lado izquierdo.
 - (c) Al pedirle mover su pierna izquierda, lo hizo con rapidez.
 - (d) Se observaron indicios de debilidad muscular de las extremidades inferior y superior izquierdas.
 - (e) Al pedirle que cruzara la sala de exploraciones, tendió a no utilizar su pierna izquierda tanto como la derecha.
18. El neurólogo llegó a las siguientes conclusiones, **excepto**:
 - (a) Se diagnosticó hemiasomatognosia izquierda (pérdida de la apreciación del lado izquierdo del cuerpo).
 - (b) Es probable que la afección sea consecuencia de una lesión del lóbulo parietal.
 - (c) Además, la paciente mostró hemiacinesia izquierda (inatención motora unilateral).
 - (d) Probablemente había una lesión en las áreas 6 y 8 de las regiones premotoras medial y lateral del lóbulo frontal derecho.
 - (e) La imposibilidad de mirar hacia el lado izquierdo (extinción visual) sugirió una lesión en los lóbulos parietooccipitales derechos.



Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión

1. E es correcta. Desde un punto de vista funcional, la corteza cerebral se encuentra organizada en unidades verticales de actividad. A. La corteza cerebral es más gruesa sobre la cresta de un giro y más fina en la zona profunda del surco. B. Las células piramidales gigantes más grandes se encuentran en el giro precentral (véase fig. 8-1). C. En la corteza visual, la banda exterior de Baillarger es tan gruesa que puede verse a simple vista (véase fig. 8-3). D. La molecular es la capa más superficial de la corteza cerebral y está compuesta principalmente por una red densa de fibras nerviosas con orientación tangencial (véase fig. 8-2).
2. B es correcta. El área motora primaria del lóbulo frontal controla los movimientos especializados del lado opuesto del cuerpo. A. En el lóbulo frontal del hemisferio cerebral, la región posterior se conoce como *área motora primaria*

(véase fig. 8-4). C. La función del área premotora es almacenar programas de actividad motora, los cuales se trasladan al área motora primaria para la ejecución de movimientos. D. Los músculos esqueléticos individuales no están representados en el área motora primaria. E. El área de la corteza cerebral que controla un movimiento particular es proporcional a la complejidad del movimiento.

3. A es correcta. En la mayoría de los individuos, el área del lenguaje de Broca es importante en el hemisferio izquierdo o dominante. B. El área del lenguaje de Broca provoca la formación de palabras mediante sus conexiones con el área motora primaria. C. El área del lenguaje de Broca se conecta con el área sensitiva del lenguaje de Wernicke. D. El área del lenguaje de Broca se encuentra en el giro frontal inferior entre las ramas anterior y ascendente, y las ramas ascendente y posterior del surco lateral (véase fig. 8-4). E.

Las áreas 44 y 45 de Brodmann representan el área motora del lenguaje (véase fig. 8-4).

4. C es correcta. En el área somestésica primaria, la mitad contraria del cuerpo se representa invertida. A. El área somestésica primaria ocupa el giro postcentral (véase fig. 8-4). B. Histológicamente, el área somestésica primaria contiene un número grande de células granulares y pocas células piramidales. D. La mayoría de las sensaciones de diferentes partes del cuerpo alcanzan la corteza desde el lado contrario del cuerpo; las que proceden de la mano también se dirigen sólo al lado contrario. E. El área somestésica primaria se extiende hasta penetrar la parte posterior del giro paracentral (véase fig. 8-4).
5. D es correcta. Los cuadrantes superiores de la retina pasan hacia la porción inferior de la corteza visual. A. La corteza visual primaria se localiza en las paredes de la parte posterior del surco calcarino (véase fig. 8-4). B. La corteza visual recibe fibras aferentes del cuerpo geniculado lateral. C. La mitad derecha del campo visual está representada en la corteza visual del hemisferio cerebral izquierdo. E. El área visual secundaria (áreas 18 y 19 de Brodmann) rodea el área visual primaria en las superficies medial y lateral del hemisferio (véase fig. 8-4).
6. A es correcta. El área auditiva primaria se encuentra en la pared inferior del surco lateral (véase fig. 8-4). B. Las fibras de proyección principales hacia el área auditiva primaria surgen del cuerpo geniculado medial. C. El área sensitiva del lenguaje de Wernicke se encuentra en el giro temporal superior en el hemisferio dominante (véase fig. 8-4). D. Una lesión unilateral del área auditiva causa sordera parcial en ambos oídos. E. El área auditiva primaria en ocasiones se refiere a las áreas 41 y 42 de Brodmann.
7. B es correcta. El área prefrontal tiene relación con la composición de la personalidad del sujeto. A. Las áreas de asociación de la corteza cerebral forman una gran área de la superficie cortical. C. Las áreas de asociación tienen relación con las interpretaciones de experiencias sensitivas. D. El reconocimiento de la imagen corporal se organiza en la corteza parietal posterior y el lado derecho

del cuerpo está representado en el hemisferio izquierdo.

E. Las áreas de asociación tienen las seis capas celulares y se denominan en conjunto *corteza homotípica*.

8. B es correcta. Más del 90% de los individuos adultos son diestros, así que su hemisferio dominante es el izquierdo. A. Los giros corticales de los hemisferios dominante y no dominante están organizadas de la misma manera. C. Alrededor del 96% de la población de adultos tienen dominancia del hemisferio izquierdo para el habla. D. El hemisferio no dominante interpreta la percepción espacial, el reconocimiento de las caras y de la música. E. Después de la primera década de la vida se fija la dominancia de los hemisferios cerebrales.

Las respuestas de la figura 8-9, que muestra la proyección lateral del hemisferio cerebral izquierdo, son las siguientes:

9. C es correcta; 1 es el campo ocular frontal.
10. E es correcta; 2 es el área somestésica secundaria (véase fig. 8-4).
11. E es correcta; 3 es el área sensitiva del lenguaje de Wernicke (véase fig. 8-4).
12. B es correcta; 4 es el área auditiva secundaria (véase fig. 8-4).

Las respuestas de la figura 8-10, que muestra la proyección medial del hemisferio cerebral izquierdo, son las siguientes:

13. C es correcta; 1 es el área visual primaria (véase fig. 8-4).
14. B es correcta; 2 es el área somestésica primaria (véase fig. 8-4).
15. D es correcta; 3 representa el área motora primaria (véase fig. 8-4).
16. A es correcta; 4 es el área premotora (véase fig. 8-4).
17. D es correcta. La paciente no mostraba debilidad de sus músculos del lado izquierdo a pesar de que su hermana refirió que tendía a no utilizar la pierna izquierda.
18. B es correcta. Una RM reveló un tumor en el lóbulo parietooccipital derecho; asimismo, había otra lesión en el lóbulo frontal derecho.

9

Formación reticular y sistema límbico

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Proporcionar una descripción breve de la estructura y la función de la formación reticular.
- Mostrar las partes y las funciones del sistema límbico.

Un estudiante de medicina de 24 años de edad fue llevado en ambulancia al servicio de urgencias tras sufrir un accidente de motocicleta. En la exploración, estaba inconsciente y mostraba signos de un traumatismo grave del lado derecho de la cabeza. No respondía a las órdenes verbales ni a los estímulos dolorosos profundos aplicados sobre el nervio supraorbitario. El reflejo plantar era extensor, y los reflejos corneales, tendinosos y pupilares estaban ausentes. Era evidente que el paciente se hallaba en coma profundo. Una exploración neurológica más detallada no reveló nada que pudiera aclarar el diagnóstico. La tomografía computarizada (TC) mostró una gran fractura con hundimiento del hueso parietal derecho.

El estado del paciente cambió después de una semana en la unidad de cuidados intensivos. Bruscamente, mostró signos de estar despierto pero no parecía consciente de su entorno ni de sus necesidades internas. Para alegría de su familia, les seguía con los ojos abiertos y respondía de forma limitada a los movimientos posturales y los reflejos primitivos, pero no hablaba y no respondía a las órdenes. Aunque tenía ciclos de sueño-vigilia, no respondía correctamente al dolor.

Seis meses después, el estado neurológico del paciente continuaba igual.

El neurólogo determinó que el paciente estaba despierto, pero que no era consciente de su entorno. Explicó a sus familiares que parte del encéfalo, conocida como *formación reticular*, en el tronco encefálico había quedado intacta después del accidente y que de ella dependía que el paciente estuviera aparentemente despierto y pudiera respirar sin ayuda. No obstante, la tragedia fue que su corteza cerebral estaba muerta y que el paciente permanecería en este estado vegetativo.

No hace mucho que el sistema reticular todavía se consideraba una red difusa de células y fibras nerviosas que ocupaba, sin una función específica, el núcleo central del tronco encefálico. Hoy en día, se sabe que tiene una participación determinante en muchas actividades importantes del sistema nervioso.

Sistema límbico era un término de uso amplio para describir la parte del encéfalo que se localiza entre la corteza cerebral y el hipotálamo, una región cerebral no bien comprendida. Hoy se sabe que tiene una participación determinante en las emociones, la conducta, la energía y la memoria.

FORMACIÓN RETICULAR

La formación reticular, como indica su nombre, se parece a una red (reticular), que está hecha de células y fibras nerviosas. La red se extiende por el eje del sistema nervioso central (SNC), de la médula espinal al encéfalo. Tiene una ubicación estratégica a través de haces y núcleos nerviosos importantes. Recibe aferencias de la mayor parte de los sistemas sensitivos y envía eferencias que descienden e influyen sobre células nerviosas de todos los niveles del SNC. Las dendritas de longitud excepcional de las neuronas de la formación reticular permiten aferencias de vías ascendentes y descendentes de distribución amplia. A través de sus múltiples conexiones, puede influir en la actividad del músculo esquelético, en las sensaciones somáticas y viscerales, en los sistemas autónomo y endocrino, y hasta a nivel de la consciencia.

Organización general

La formación reticular consiste en una red continua de células y fibras nerviosas asentada en zonas profundas, que se extiende desde la médula espinal a través de la médula oblongada (bulbo raquídeo), el puente (protuberancia), el mesencéfalo, el subtálamo, el hipotálamo y el tálamo. La red difusa puede dividirse en tres columnas longitudinales: la primera ocupa el plano mediano, por lo que se denomina **columna mediana**, y consiste en neuronas de tamaño intermedio; la segunda, conocida como **columna medial**, incluye neuronas grandes, y la tercera, o **columna lateral**, contiene principalmente neuronas pequeñas (fig. 9-1).

Con las técnicas clásicas de tinción neuronal, los grupos de neuronas están mal definidos y es difícil seguir su trayectoria anatómica a través de la red. No obstante, con las nuevas técnicas de neuroquímica y localización citoquímica,

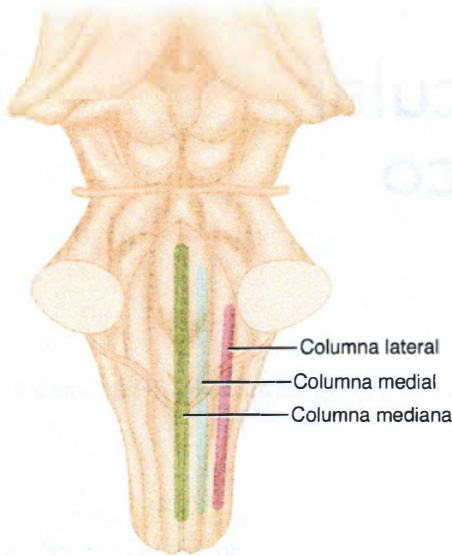


Figura 9-1 Diagrama que muestra las posiciones aproximadas de las columnas mediana, medial y lateral de la formación reticular en el tronco encefálico.

se demuestra que la formación reticular contiene grupos altamente organizados de células transmisoras específicas que pueden influir en las funciones de áreas particulares del SNC. Por ejemplo, los grupos de células monoaminérgicas se encuentran localizados en áreas bien delimitadas a lo largo de la formación reticular.

Existen vías polisinápticas, y otras vías cruzadas y no cruzadas ascendentes y descendentes, que incluyen muchas neuronas que desempeñan funciones tanto somáticas como viscerales.

En la zona inferior, la formación reticular continúa con las interneuronas de la sustancia gris de la médula espinal, mientras que en la zona superior hay una zona de intercambio de los impulsos hacia la corteza cerebral; una proyección sustancial de las fibras también abandona la formación reticular para penetrar en el cerebelo.

Proyecciones aferentes

Muchas vías aferentes diferentes se proyectan en la formación reticular desde la mayoría de las estructuras del SNC (fig. 9-2). Desde la médula espinal surgen los haces espinorreticulares, fascículos espinotalámicos y el lemnisco medial. Desde los núcleos de los nervios craneales hay tractos aferentes ascendentes, que incluyen las vías vestibulares, auditivas y visuales.

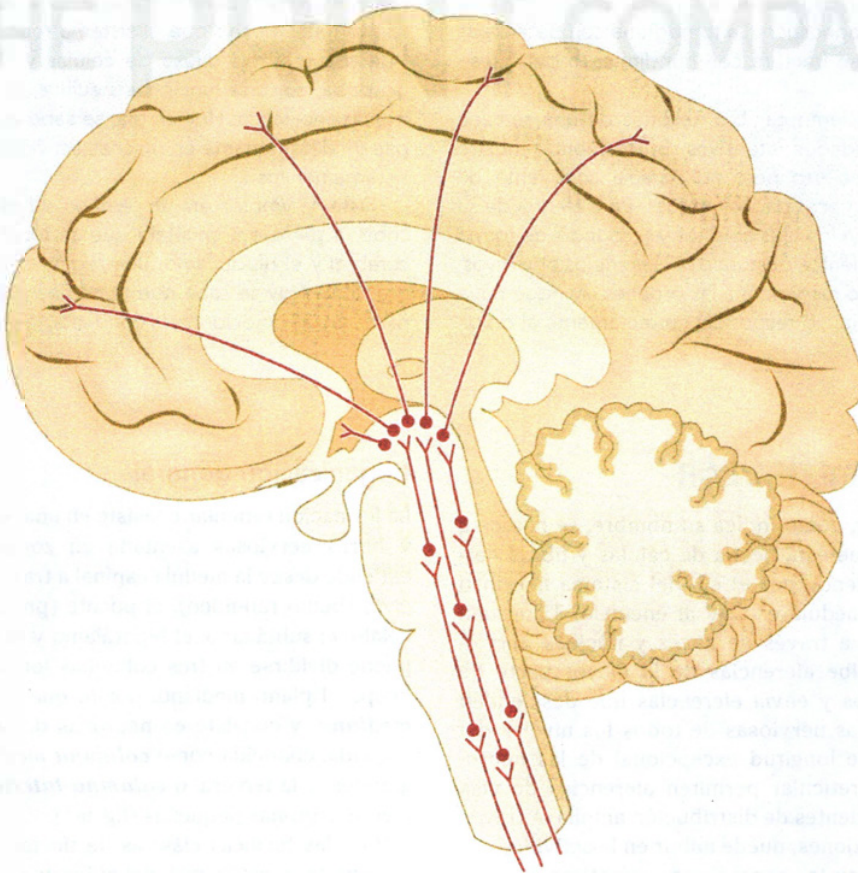


Figura 9-2 Diagrama que muestra las fibras aferentes de la formación reticular.

Desde el cerebelo surge la vía cerebelorreticular, y desde las áreas subtalámica e hipotalámica y de núcleos del tálamo, el cuerpo estriado y el sistema límbico se originan tractos aferentes adicionales. Otras fibras aferentes importantes surgen de la corteza motora primaria del lóbulo frontal y desde la corteza somestésica del lóbulo parietal.

Proyecciones eferentes

Existen múltiples vías eferentes que se extienden hacia el tronco encefálico y la médula espinal a través del haz reticulomedular y los haces reticuloespinales hacia las neuronas en los núcleos motores de los pares craneales y las células del cuerno anterior de sustancia gris de la médula espinal. Otras vías descendentes se extienden hacia la eferencia simpática y la eferencia parasimpática craneosacra del sistema nervioso autónomo (SNA). Otras vías se extienden hacia el cuerpo estriado, el cerebelo, el núcleo rojo, la sustancia negra, el tectum y los núcleos del tálamo, el subtálamo y el hipotálamo. La mayoría de las regiones de la corteza cerebral reciben también fibras eferentes.

Funciones

A partir de la descripción previa del inmenso número de conexiones de la formación reticular hacia todas las partes del sistema nervioso, no resulta sorprendente que las funciones también sean numerosas. A continuación se exponen algunas de las funciones más importantes.

1. **Control del músculo esquelético.** A través de los fascículos reticuloespinales y reticulomedulares, la formación reticular influye en la actividad de las motoneuronas α y γ . En consecuencia, la formación reticular puede modular el tono muscular y la actividad refleja. También mantiene la inhibición recíproca; así, por ejemplo, cuando los músculos flexores se contraen, los extensores antagónicos se relajan. La formación reticular, ayudada por las vías vestibulares del oído interno y los haces vestibuloespinales, tiene una participación importante en el mantenimiento del tono de los músculos antigravitatorios cuando el sujeto se pone en pie. Los denominados *centros respiratorios del tronco del encéfalo*, que los neurofisiólogos describen como el lugar del control de los músculos respiratorios, se consideran parte de la formación reticular.
2. **Control de las sensaciones somáticas y viscerales.** La formación reticular es importante para controlar los músculos de la expresión facial vinculada con las emociones. Por ejemplo, cuando una persona sonríe o ríe como respuesta a un chiste, el control motor depende de la formación reticular en ambos lados del encéfalo. Los tractos descendentes están separados de las fibras corticomedulares. Lo anterior significa que una persona que ha sufrido un ictus que afecta las fibras corticomedulares y que tiene una parálisis facial en la parte inferior de la cara, aún puede sonreír simétricamente (véase fig. 11-25).
3. **Control de las sensaciones somáticas y viscerales.** Debido a su localización central en el eje cerebroespinal, la formación reticular puede influir en todas las vías ascendentes que pasan hacia los niveles supraespinales. La influencia puede ser facilitadora o inhibidora. En particular, la formación reticular participa en el "mecanismo de la compuerta" para el control de la percepción del dolor (véase p. 147).

4. **Control del sistema nervioso autónomo.** Los haces reticulomedulares y reticuloespinales pueden ejercer un control mayor del sistema nervioso autónomo, desde la corteza cerebral, el hipotálamo y otros núcleos subcorticales, que descienden hacia la eferencia simpática y la eferencia craneosacra parasimpática.
5. **Control del sistema endocrino.** La formación reticular influye, tanto directa como indirectamente a través de los núcleos hipotalámicos, en la síntesis o la liberación de factores liberadores o inhibidores y, por lo tanto, controla la actividad de la hipófisis.
6. **Influencia de los relojes biológicos.** La formación reticular probablemente influye en los ritmos biológicos a través de sus múltiples vías aferentes y eferentes hacia el hipotálamo.
7. **Sistema activador reticular.** La vigilia y el estado de consciencia están controlados por la formación reticular. Múltiples vías ascendentes que transportan información sensitiva hacia los centros superiores se dirigen por la formación reticular, la cual, a su vez, proyecta esta información a partes diferentes de la corteza cerebral; por ello, una persona dormida se despierta. De hecho, ahora parece que el estado de consciencia depende de la proyección continua de la información sensitiva hacia la corteza. Los diferentes grados de vigilia parecen depender del grado de actividad de la formación reticular. Las sensaciones dolorosas aferentes incrementan de modo considerable la actividad de la formación reticular que, a su vez, excitan mucho la corteza cerebral. La acetilcolina participa como neurotransmisor excitador en este proceso.

Así, hoy crece la evidencia de que la formación reticular, ignorada casi por completo en el pasado, influye prácticamente en todas las actividades del organismo.

SISTEMA LÍMBICO

La palabra *límbico* significa "borde" o "margen", y el término *sistema límbico* se utilizó en términos generales para incluir a un grupo de estructuras que se encuentran en la zona limítrofe entre la corteza cerebral y el hipotálamo. Como consecuencia de los estudios realizados, actualmente se sabe que el sistema límbico se halla implicado, con muchas otras estructuras más allá de la zona limítrofe, en el control de la emoción, la conducta y los impulsos; también parece ser un centro importante para la memoria.

Anatómicamente, las estructuras límbicas incluyen los giros subcalloso, del cíngulo y del parahipocampo, la formación del hipocampo, el complejo amigdalino, los cuerpos mamilares y el núcleo anterior del tálamo (fig. 9-3). El álveo, la fimbria, el fórnix, el fascículo mamilotalámico y la estrictura terminal son las vías que conectan este sistema.

Formación del hipocampo

La formación hipocámpica consta de: hipocampo, giro dentado y giro del parahipocampo.

El **hipocampo** es una elevación curva de sustancia gris que se extiende a través de todo el piso del cuerno inferior del ventrículo lateral (fig. 9-4). Su extremo anterior se expande para formar el **pie del hipocampo**. Se denomina *hipocampo* porque se parece a un caballito de mar en el corte coronal.

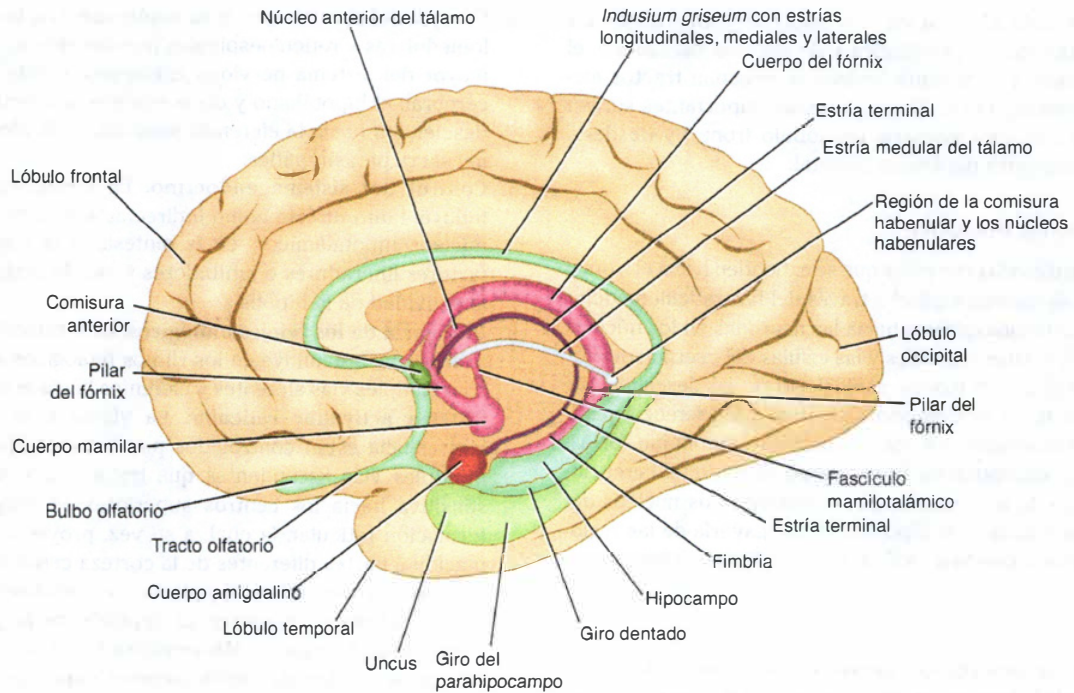


Figura 9-3 Cara medial del hemisferio cerebral derecho que muestra las estructuras que forman el sistema límbico.

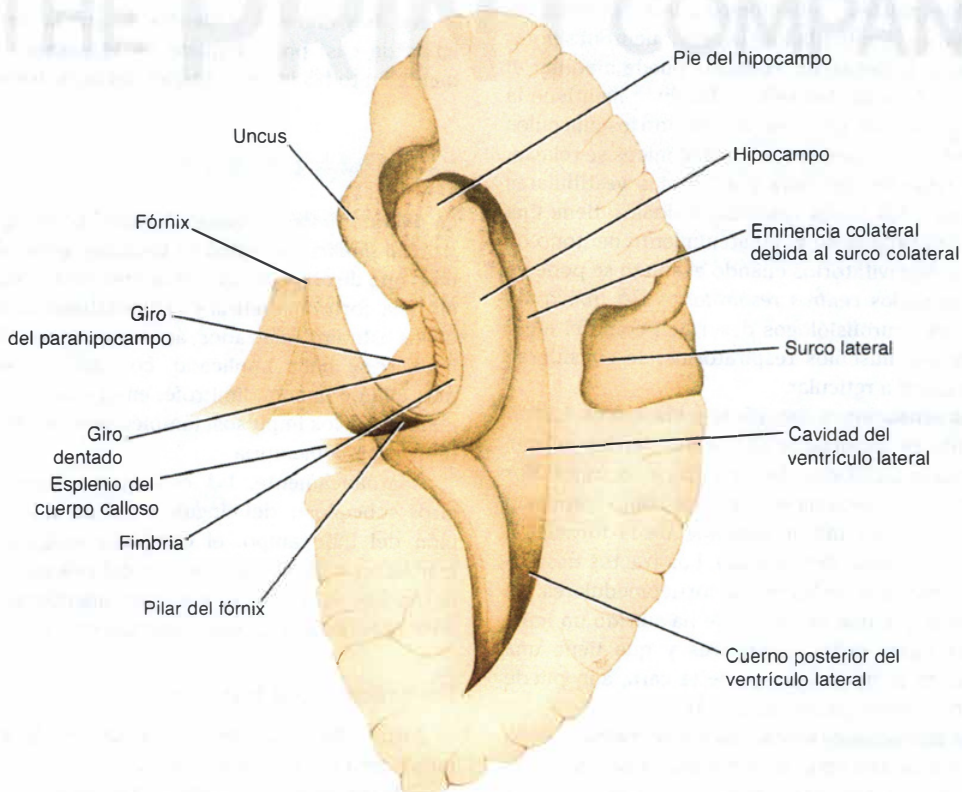


Figura 9-4 Disección del hemisferio cerebral derecho; se expone la cavidad del ventrículo lateral, la cual muestra el hipocampo, el giro dentado y el fórnix.

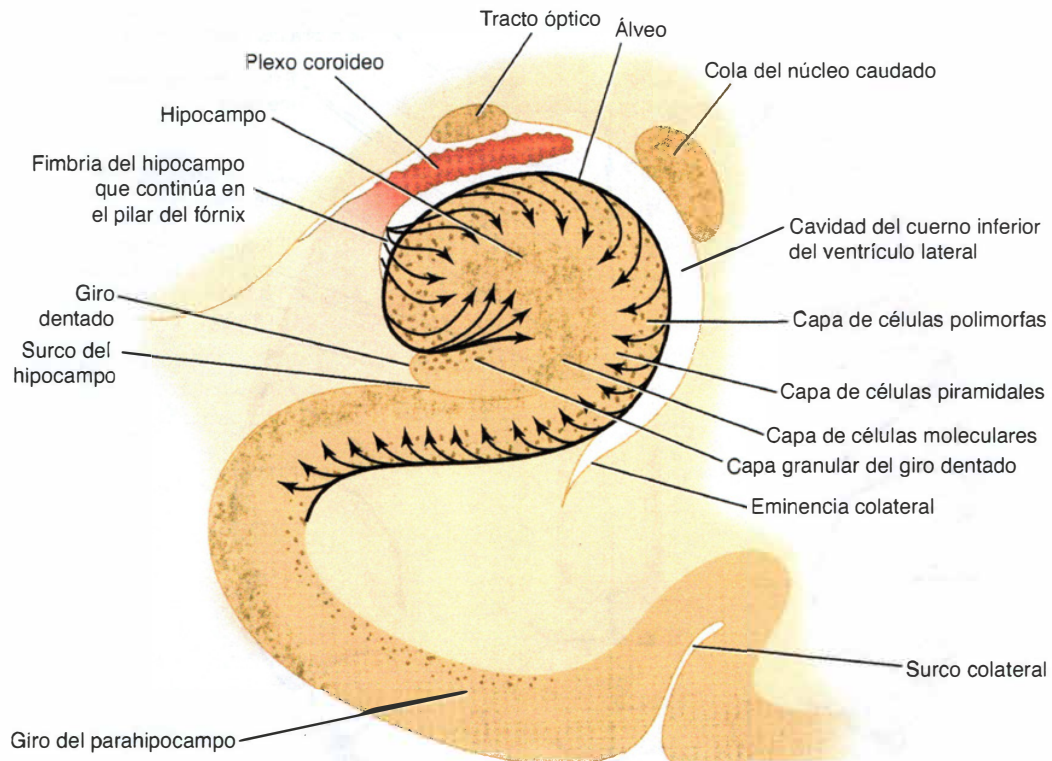


Figura 9-5 Corte coronal del hipocampo y estructuras relacionadas.

La superficie ventricular convexa está cubierta por epéndimo, por debajo del cual se encuentra una fina capa de sustancia blanca llamada **álveo** (fig. 9-5). El álveo consta de fibras nerviosas originadas en el hipocampo y que convergen medialmente para formar un haz denominado **fimbria**. A su vez, la fimbria continúa con el pilar del fórnix. El hipocampo termina en su porción posterior por debajo del esplenio del cuerpo caloso.

El **giro dentado** es una banda de sustancia gris estrecha y mellada que se encuentra entre la fimbria del hipocampo y el giro del parahipocampo (véase fig. 9-4). En su porción posterior, acompaña a la fimbria casi hasta el esplenio del cuerpo caloso, y se continúa en el **indusium griseum**. Éste es una capa vestigial fina de sustancia gris que cubre la superficie superior del cuerpo caloso (fig. 9-6). Incluidos en la superficie superior del **indusium griseum** se encuentran dos haces delgados de fibras blancas a cada lado, que se conocen como **estrias medial y lateral**. Las estrias son los restos de la sustancia blanca del **indusium griseum** vestigial. En dirección anterior, el giro dentado continúa en el **uncus**.

El **giro del parahipocampo** se encuentra entre la fisura del hipocampo y el surco colateral, y continúa con el hipocampo siguiendo el borde medial del lóbulo temporal (véanse figs. 9-4 y 9-5).

Complejo amigdalino

El complejo amigdalino recibe ese nombre por su parecido con una almendra. Está situado en parte por delante y en

parte por encima de la punta del cuerno inferior del ventrículo lateral (véase fig. 7-14). Se fusiona con la punta de la cola del núcleo caudado, que ha pasado hacia adelante en el techo del cuerno inferior del ventrículo lateral. La estria terminal emerge de su cara posterior. El complejo amigdalino consiste en una serie de núcleos que pueden incluirse en un **grupo basolateral** de mayor tamaño y otro **grupo corticomedial** más pequeño.

Los núcleos mamilares y el núcleo anterior del tálamo se comentan en otro lugar de este texto.

Vías de conexión del sistema límbico

Las vías de conexión del sistema límbico se componen por el álveo, la fimbria, el fórnix, el fascículo mamilotalámico y la estria terminal.

El **álveo** está formado por una fina capa de sustancia blanca que se encuentra en la superficie superior o ventricular del hipocampo (véase fig. 9-5). Está formado por fibras nerviosas que se originan en la corteza del hipocampo. Las fibras convergen en el borde medial del hipocampo para formar un haz que se conoce como **fimbria**.

La fimbria sale entonces del extremo posterior del hipocampo como el **pilar del fórnix** (véase fig. 9-4). El pilar de cada lado se curva hacia atrás y hacia arriba por debajo del esplenio del cuerpo caloso; rodea la superficie posterior del tálamo. Los dos pilares convergen entonces para formar el **cuerpo del fórnix**, que se sitúa en íntimo contacto con la

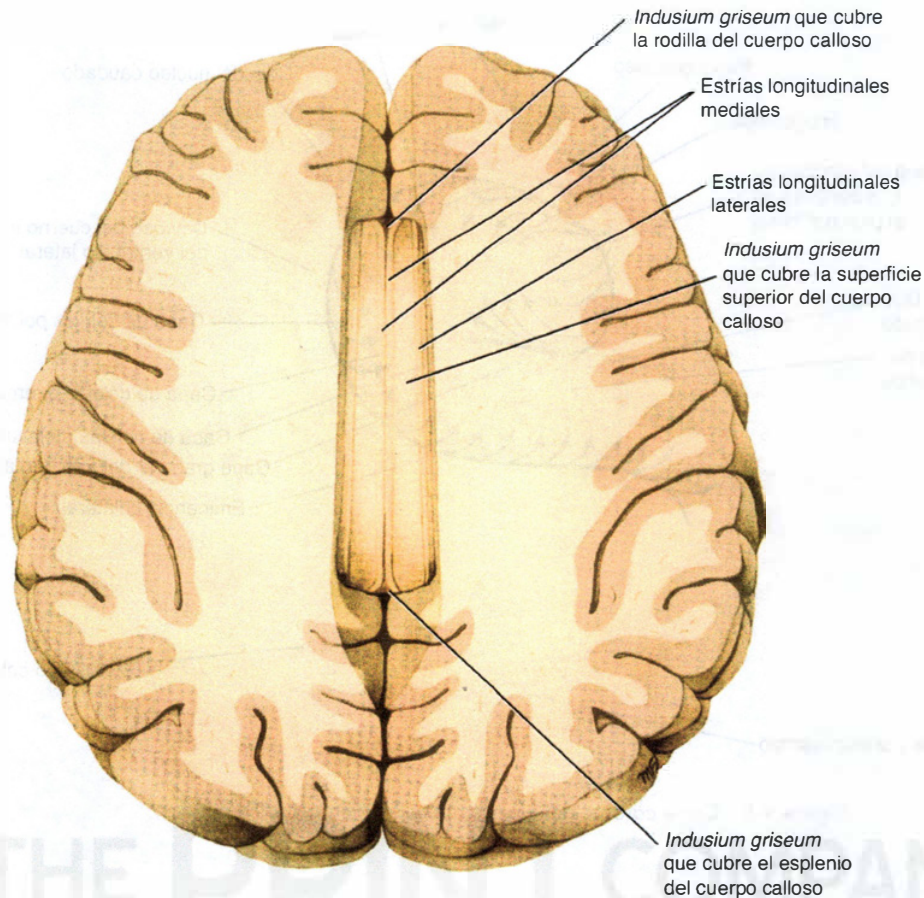


Figura 9-6 Disección de ambos hemisferios cerebrales que muestra la superficie superior del cuerpo calloso.

cara inferior del cuerpo calloso (véase fig. 9-3). Cuando los dos pilares se juntan, se conectan por fibras transversas que se denominan **comisura del fórnix** (véase fig. 7-16). Esas fibras forman una decusación, y se unen al hipocampo en ambos lados.

Por delante, el cuerpo del fórnix se encuentra conectado a la cara inferior del cuerpo calloso mediante el **septum pellucidum**. Por debajo, el cuerpo del fórnix está relacionado tanto con la tela corioidea como con el techo del epéndimo del tercer ventrículo.

El cuerpo del fórnix se divide en su porción anterior en **columnas anteriores del fórnix**, cada una de las cuales se curva hacia delante y hacia abajo sobre el foramen interventricular (foramen de Monro). Después, cada columna desaparece en la pared lateral del tercer ventrículo para alcanzar el **cuerpo mamilar** (véase fig. 9-3).

El **tracto mamilotalámico** aporta importantes conexiones entre el cuerpo mamilar y el grupo de núcleos anteriores del tálamo.

La **estria terminal** emerge de la cara posterior del complejo amigdalino y, como un haz de fibras nerviosas, se traslada posteriormente en el techo del cuerno inferior del ventrículo lateral sobre la cara medial de la cola del núcleo caudado. Sigue la curva del núcleo caudado y penetra para situarse en el piso del cuerpo del ventrículo lateral.

Estructura del hipocampo y el giro dentado

La estructura cortical del giro del parahipocampo consta de seis capas (véase fig. 9-5). En el desplazamiento sobre corteza hacia el hipocampo se observa una transición gradual desde una organización de seis capas hacia otra de tres capas. Estas tres capas son la **capa molecular** superficial, formada por fibras nerviosas y pequeñas neuronas dispersas; la **capa piramidal**, conformada por muchas neuronas grandes de forma piramidal, y la **capa polimorfa** interna, con estructura similar a la de la capa polimorfa de la corteza.

El giro dentado también tiene tres capas, pero la piramidal ha sido reemplazada por la granular. La capa granular está formada por neuronas redondeadas u ovaladas distribuidas de forma compacta, de las que surgen los axones que terminan en las dendritas de las células piramidales en el hipocampo. Algunos de los axones se unen a la fimbria y penetran en el fórnix.

Conexiones aferentes del hipocampo

Las conexiones aferentes del hipocampo se pueden clasificar en seis grupos (fig. 9-7):

1. Las fibras que surgen del giro del cíngulo y se dirigen hacia el hipocampo.

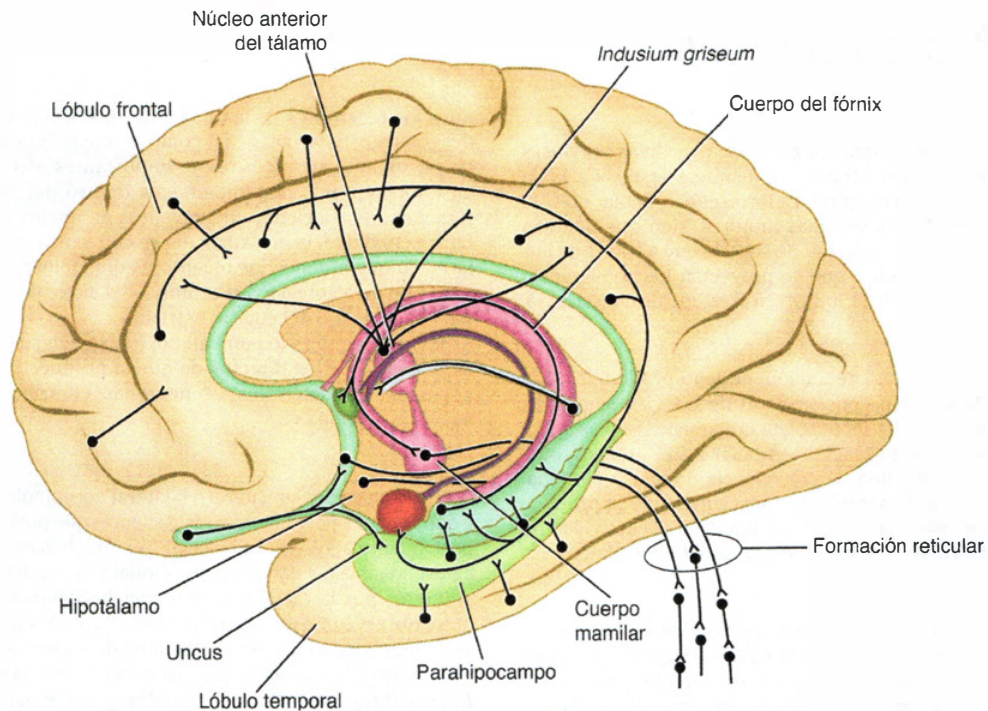


Figura 9-7 Diagrama que muestra algunas conexiones aferentes y eferentes del sistema límbico.

2. Las fibras que surgen de los núcleos septales (los núcleos dentro de la línea media, cerca de la comisura anterior), que pasan por detrás del fórnix hacia el hipocampo.
3. Las fibras que surgen de un hipocampo y atraviesan la línea media hacia el contrario en la comisura del fórnix.
4. Las fibras que proceden del *indusium griseum* y que se trasladan a través de la porción posterior de las estrías longitudinales hacia el hipocampo.
5. Las fibras que proceden del área entorrinal o la corteza relacionada con el área olfatoria y se dirigen hacia el hipocampo.
6. Las fibras que surgen de los giros dentado y del parahipocampo y se dirigen hacia el hipocampo.
5. Las fibras que se unen en la estría medular del tálamo para alcanzar los núcleos habenules.

Las vías anatómicas tan complejas que se acaban de mencionar indican que las estructuras que forman el sistema límbico no sólo están interconectadas, sino que también envían fibras de proyección hacia muchas partes distintas del sistema nervioso. En la actualidad, los fisiólogos reconocen la importancia que tiene el hipotálamo como la principal vía eferente del sistema límbico.

Funciones del sistema límbico

El sistema límbico, a través del hipotálamo y sus conexiones con el tracto de salida del SNA y su función de control del sistema endocrino, es capaz de influir en muchos aspectos de la conducta emocional. En particular, en las reacciones de miedo y disgusto, y en las emociones asociadas con el comportamiento sexual.

También hay algunos datos que indican que el hipocampo participa en la conversión de la memoria reciente en memoria a largo plazo. Una lesión del hipocampo origina que el sujeto sea incapaz de almacenar la memoria a largo plazo. No se afecta la memoria de los episodios del pasado remoto que tuvieron lugar antes del desarrollo de la lesión. Esta afección se denomina **amnesia anterógrada**. Es interesante destacar que una lesión del complejo amigdalino y del hipocampo produce una mayor pérdida de memoria que una lesión provocada en cualquiera de ambas estructuras por separado.

No hay indicios de que el sistema límbico tenga una función olfatoria. Las distintas conexiones aferentes y eferentes del sistema límbico proporcionan las vías para la integración y las respuestas homeostáticas eficaces ante una gran variedad de estímulos ambientales.

Conexiones eferentes del hipocampo

Los axones de las células piramidales grandes del hipocampo emergen para formar el álveo y la fimbria. La fimbria continúa como el pilar del fórnix. Los dos pilares convergen para formar el cuerpo del fórnix. A su vez, el cuerpo del fórnix se divide en las dos columnas del fórnix, que se curvan hacia abajo y adelante, en posición ventral de los forámenes interventriculares. Las fibras contenidas en el fórnix se distribuyen hacia las regiones siguientes (véase fig. 9-7):

1. Las fibras que se dirigen de la zona posterior a la comisura anterior para penetrar en el cuerpo mamilar, donde terminan en el núcleo medial.
2. Las fibras que se dirigen de la zona posterior a la comisura anterior para terminar en los núcleos anteriores del tálamo.
3. Las fibras que se dirigen desde la zona posterior hacia la comisura anterior y penetran el tegmento del mesencéfalo.
4. Las fibras que se dirigen desde la zona anterior hacia la comisura anterior para terminar en los núcleos septales, el área preóptica lateral y la parte anterior del hipotálamo.